S.I.G.S.M.

Programación Full Stack

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
SubCoordinador	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Vazquez, Gabriel

Fecha de culminación

09/11/2026

TERCERA ENTREGA

S.I.G.S.M. I.S.B.O. 3MM

NovaTech

ÍNDICE

1. Justificación tecnológica **2**

1.1 Introducción y contexto de la selección 2

1.2. Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente (Hospital de Clínicas): 2

1.3. El marco reglamentario y académico de la Dirección General: 2

2. Persistencia de datos: MySQL **2**

3. Diseño de interfaces y frontend: CSS (Flexbox, Grid y Mobile-First) **3**

3.1. Panel Administrativo de Gestión (Desktop) 3

3.2. Interfaces Móviles para Pacientes (Mobile-First) 3

4. Control de versiones y trabajo colaborativo: Git y GitHub **4**

5. Php como lenguaje backend **4**

7. Restricciones No Estructurales **7**

8. Bocetos **9**

Formulario de traslados

9. DER **12**

Normalización **13**

Pasaje a tablas

Normalización **16**

11. PHPMyAdmin ejecutado **19**

12. Tabla de usuarios y datos de prueba **20**

TERCERA ENTREGA

1. Correcciones aplicadas de las anteriores entregas **22**

2. Módulo de documentación y encuestas **23**

3. Módulo de trazabilidad de ambulancias **30**

4. Arquitectura y seguridad **35**

5. Base de datos **37**

6. Manual técnico de instalación **45**

7. Manual de usuario **45**

8. Casos de prueba **45**

9. Repositorio de GitHub **45**

S.I.G.S.M. **I.S.B.O.** **3MM**

1. Justificación tecnológica

1.1 Introducción y contexto de la selección

Este documento tiene como objetivo justificar de manera técnica y aplicada los lenguajes y tecnologías seleccionadas para el diseño y desarrollo de las interfaces y persistencia de datos del sistema S.I.G.S.M. Esta selección está en hecha en base a dos pilares obligatorios: Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente (Hospital de Clínicas): Hospedaje local en los servidores del piso 6 del Departamento Técnico de Informática (DTI) e integración nativa con sus terminales de escritorio y dispositivos móviles y El marco reglamentario y académico del instituto

1.2. Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente (Hospital de Clínicas):

Hospedaje local en los servidores del piso 6 del Departamento Técnico de Informática (DTI) e integración nativa con sus terminales de escritorio y dispositivos móviles.

1.3. El marco reglamentario y académico de la Dirección General:

Alineación directa con las competencias exigidas en los exámenes oficiales de egreso de la orientación de Tecnologías de la Información

2. Persistencia de datos: MySQL

La selección de **MySQL** como lenguaje en la base de datos relacional responde a necesidades críticas de los módulos solicitados por el hospital:

- **Consistencia en traslados:** El flujo de ambulancias (choferes, médicos, móviles) exige transacciones ACID. **MySQL** garantiza que en caso de un error en la asignación de un recurso, la operación se revierte totalmente, evitando datos corruptos en la salud del paciente.

- **Integración con APIs:** Permite estructurar claves foráneas (FOREIGN KEYS) eficaces para asociar de forma segura la C.I. del paciente (consumida desde la API externa) con el código de traslado interno, facilitando auditorías en tiempo real.
- **Módulo de Encuestas:** Resuelve el anonimato y segmentación de encuestas (FNR, ostomizados) mediante tablas relacionales separadas de los datos personales, optimizando consultas agregadas (COUNT, AVG) para los paneles de gestión.
- **Infraestructura en Producción:** Cumple con el requerimiento de la letra de implementar GNU/Linux en el piso 6 del hospital, siendo el motor nativo de mayor estabilidad y rendimiento en ese entorno de red.

3. Diseño de interfaces y frontend: CSS (Flexbox, Grid y Mobile-First)

CSS modela de forma pura las dos realidades de acceso del sistema:

3.1. Panel Administrativo de Gestión (Desktop)

- **CSS Grid:** Define la plantilla bidimensional (columnas y filas) del dashboard principal, distribuyendo de forma inamovible el menú, el monitor de ambulancias y la carga de PDFs para el funcionario del piso 6.
- **Flexbox:** Organiza los elementos internos de los componentes (como alinear el nombre del chofer, estado del viaje y botones de acción en una misma fila) adaptándose al ancho del monitor de escritorio.

3.2. Interfaces Móviles para Pacientes (Mobile-First)

- **Acceso por Código QR:** Diseñar con Mobile-First garantiza que el sitio web de indicaciones médicas cargue instantáneamente al escanear el QR, optimizando el rendimiento en los celulares de los pacientes dentro del hospital.
- **Media Queries:** Adaptan los textos de enfermería y agrandan los botones de las encuestas táctiles, asegurando accesibilidad para adultos mayores y evitando que las tablas de horarios se corten de forma lateral.

4. Control de versiones y trabajo colaborativo: Git y GitHub

Herramientas de ingeniería obligatorias ante las exigencias reglamentarias del tribunal de UTU:

- Prevención de plagio: Ante las sanciones del Consejo de Alta Prioridad, el historial de commits registra al autor, fecha y hora de cada línea de CSS y MySQL, sirviendo como registro de autoría y defensa técnica del grupo.
- **Desarrollo en paralelo:** Permite trabajar simultáneamente en el módulo de ambulancias y el de documentos mediante ramas (git branch), unificando el código con git merge y resolviendo conflictos sin obstruir el trabajo de los compañeros.
- **Respaldo del proyecto:** Si un integrante se desvincula o falla un hardware, GitHub centraliza el código en la nube para que el resto del equipo clone (git clone) y cumpla con las fechas de entrega fijadas.

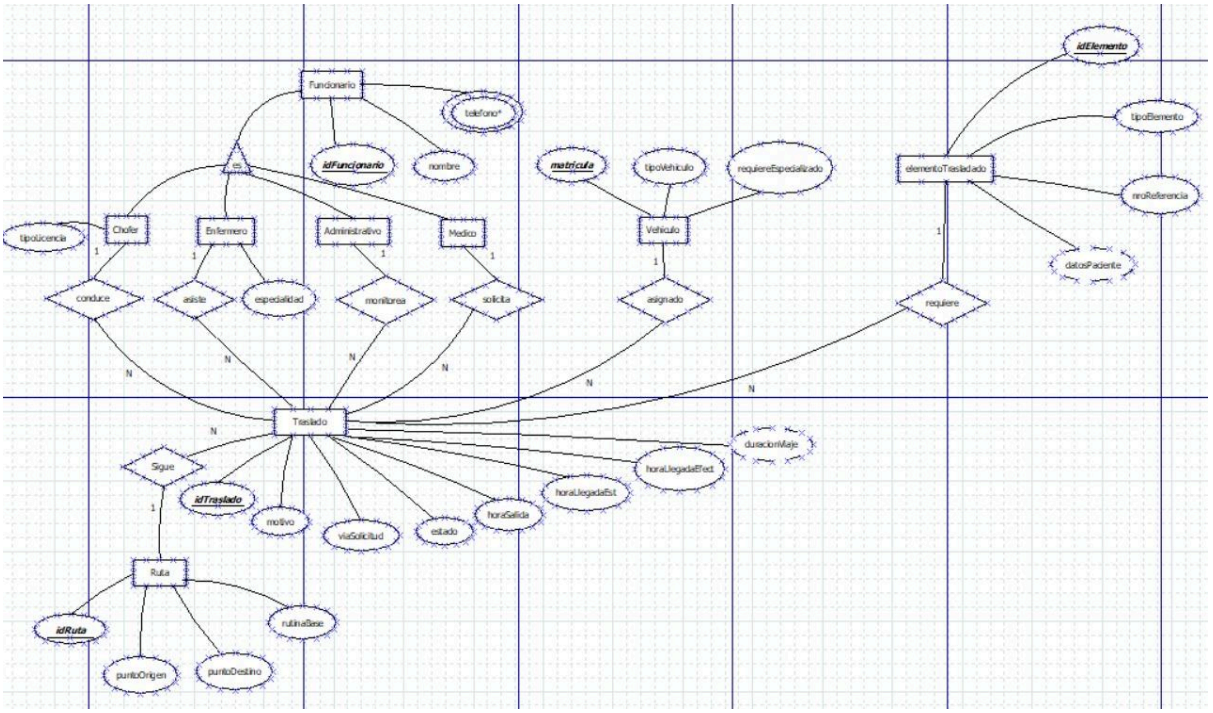
5. Php como lenguaje backend

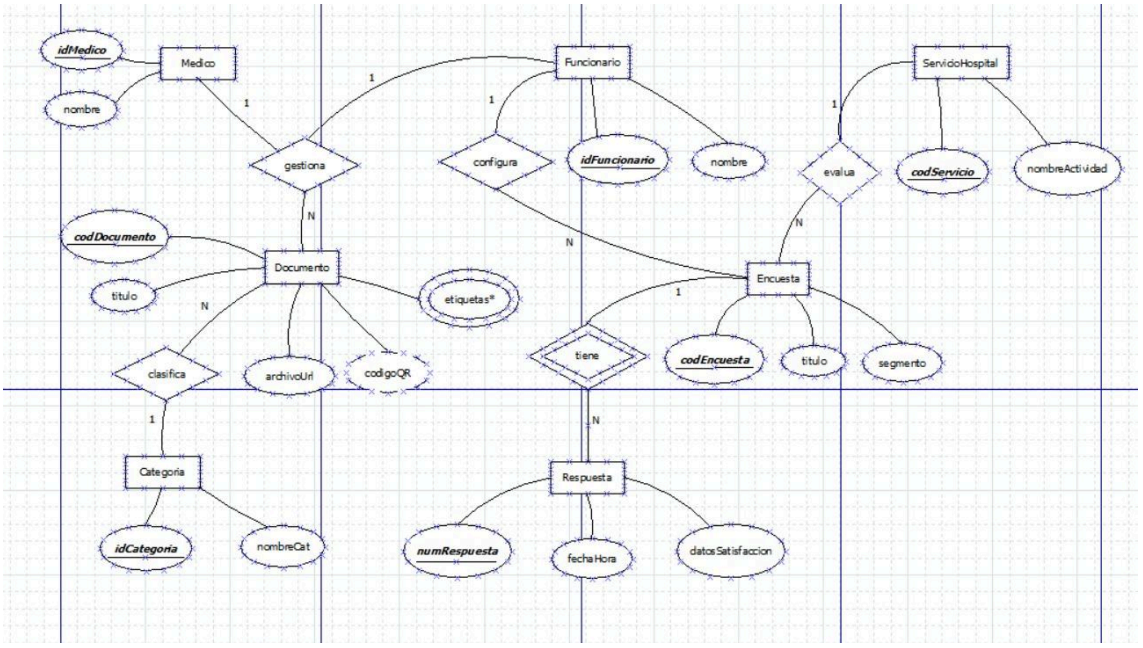
Para un sistema institucional y médico como el S.I.G.S.M., PHP es la mejor opción en comparación con otras tecnologías (como Node.js o Python) por las siguientes razones:

- **Modelo de ejecución eficiente:** PHP funciona por peticiones ("petición-respuesta"). El servidor procesa el código solo cuando un usuario hace una acción, arma la pantalla y se apaga de inmediato. Esto consume muy poca memoria ram y asegura que si ocurre un error con un usuario, el sistema no se caiga para el resto del hospital.
- **Conexión nativa y segura con MySQL:** La integración entre PHP y MySQL/MariaDB es nativa. A través de **PDO (PHP Data Objects)**, se permite conectar a la base de datos de manera ultrarrápida y aplicar sentencias preparadas, lo que bloquea automáticamente ataques críticos como la inyección SQL, protegiendo los datos sensibles de los pacientes.
- **Fácil mantenimiento a largo plazo:** Alrededor del 75% de la web utiliza PHP, lo que lo convierte en un estándar absoluto de la industria. Esto garantiza que el hospital siempre encontrará programadores capacitados para mantener, modificar o ampliar el sistema en el futuro, sin depender de tecnologías de moda o experimentales.
- **Despliegue institucional simple:** PHP se integra perfectamente con servidores web estándar como **Apache** (usado en XAMPP). Para instalar el sistema en los servidores reales del hospital no se requieren configuraciones complejas, compilaciones ni

programas secundarios corriendo en el fondo; basta con copiar la carpeta del proyecto para que quede operativo.

6. **D.E.R (Diagrama Entidad - Relación)**





7. Restricciones No Estructurales

Servicio 1: Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas

Rango de Valores en la Satisfacción

Documentación: El atributo datosSatisfaccion en la entidad Respuesta solo puede aceptar valores numéricos enteros dentro de una escala predefinida. No se admiten negativos ni texto.

Implementación: En la Base de Datos se aplicará una restricción de chequeo. En el Frontend, se implementará limitando la entrada del usuario a componentes gráficos cerrados, bloqueando el tipeo libre.

2. Formato Válido de Enlaces

Documentación: El atributo archivoUrl de la entidad Documento debe contener obligatoriamente una cadena de texto con formato de enlace web válido.

Implementación: Se implementará a nivel de Backend. En la Base de Datos, se configurará el campo como NOT NULL.

3. Coherencia Temporal en Respuestas

Documentación: El atributo fechaHora registrado al momento de generar una Respuesta no puede representar una fecha o momento en el futuro.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos omitiendo el envío de la fecha por parte del usuario y utilizando una función nativa de valor por defecto. El Backend validará que la transacción ocurra con la hora del servidor y no con la del dispositivo del cliente.

Servicio 2: Módulo de Gestión de Personal y Vehículos

1. Exclusividad de Roles Funcionales

Documentación: Un Funcionario no puede tener roles operativos incompatibles superpuestos, como estar registrado simultáneamente en las entidades de Chofer y Medico.

Implementación: Se implementará mediante lógica transaccional en el Backend. Al intentar dar de alta a un funcionario en un rol específico, el sistema ejecutará primero una consulta para verificar que su identificador no exista ya en las tablas de las otras áreas incompatibles.

2. Categorización de Licencias de Conducir

Documentación: El atributo tipoLicencia de la entidad Chofer no puede ser texto libre; debe pertenecer estrictamente a las categorías legales vigentes exigidas para manejar vehículos hospitalarios.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos creando una restricción de chequeo con los valores permitidos, o alternativamente mediante una tabla de catálogo referencial. En el Frontend, se controlará mostrando un menú desplegable estricto para evitar el tipeo.

3. Restricción de Asignación de Vehículos

Documentación: Un mismo vehículo no puede ser asignado o conducido por dos funcionarios distintos en la misma fecha exacta.

Implementación: Se implementará a nivel de la Base de Datos creando una clave única compuesta en la tabla que registra la conducción. El Backend capturará el error de duplicidad si se intenta asignar un vehículo ya ocupado ese día y mostrará una alerta al usuario administrativo.

8. Bocetos

Login



NovaTech

Dashboard



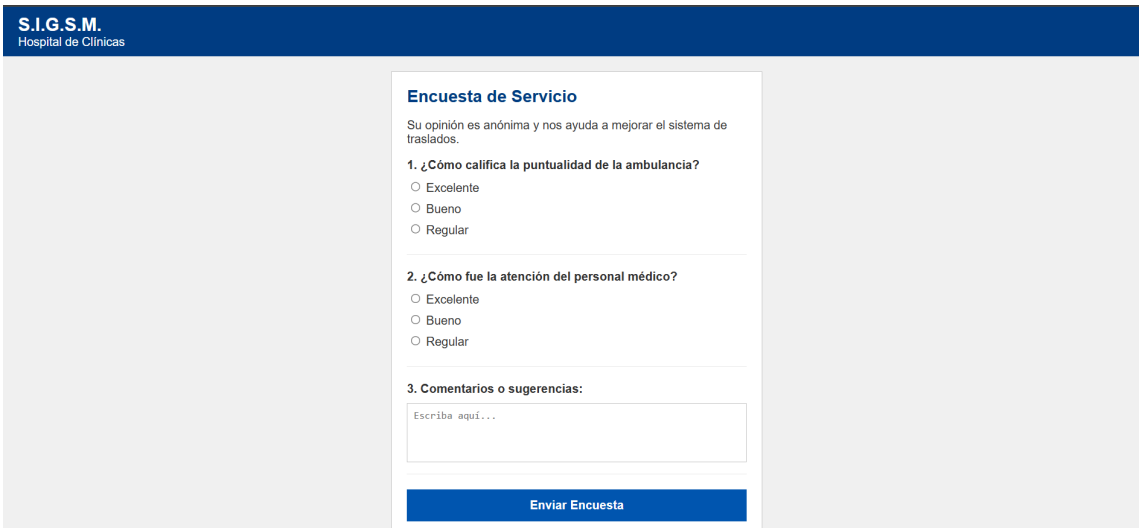
Panel de traslados



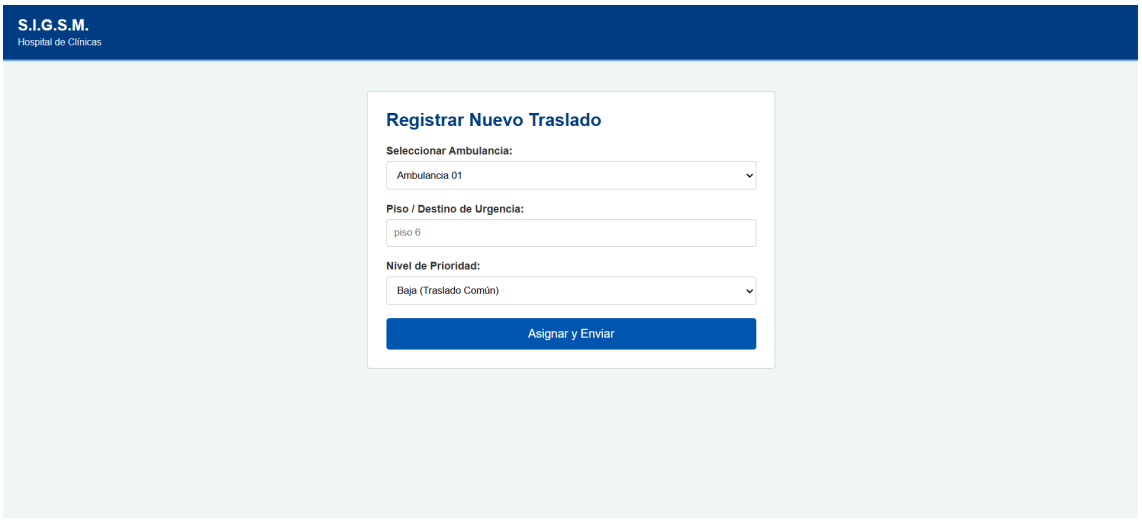
S.I.G.S.M. **I.S.B.O.** **3MM**

NovaTech

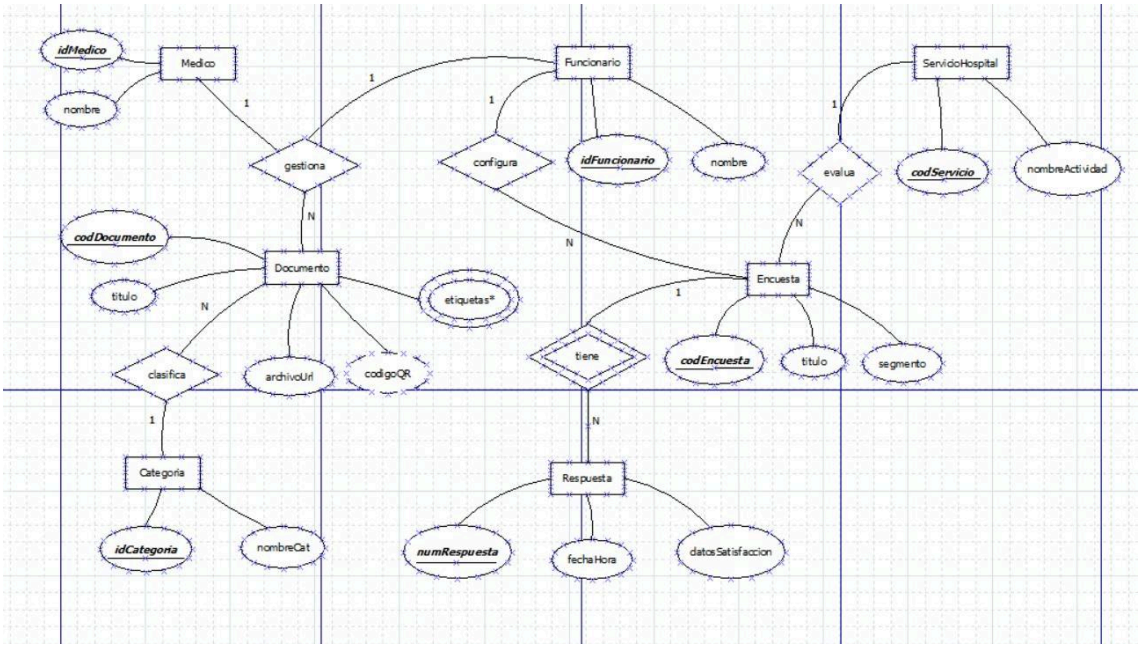
Encuesta

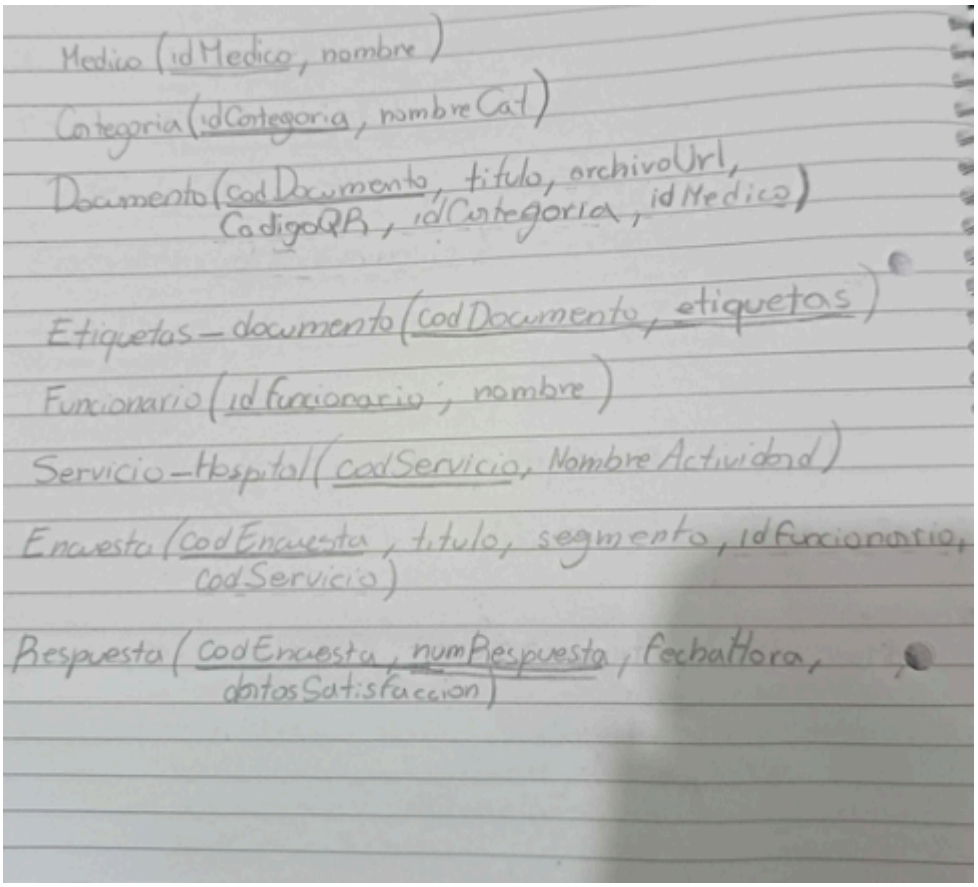


Formulario de traslados



9. DER





Normalización

1FN

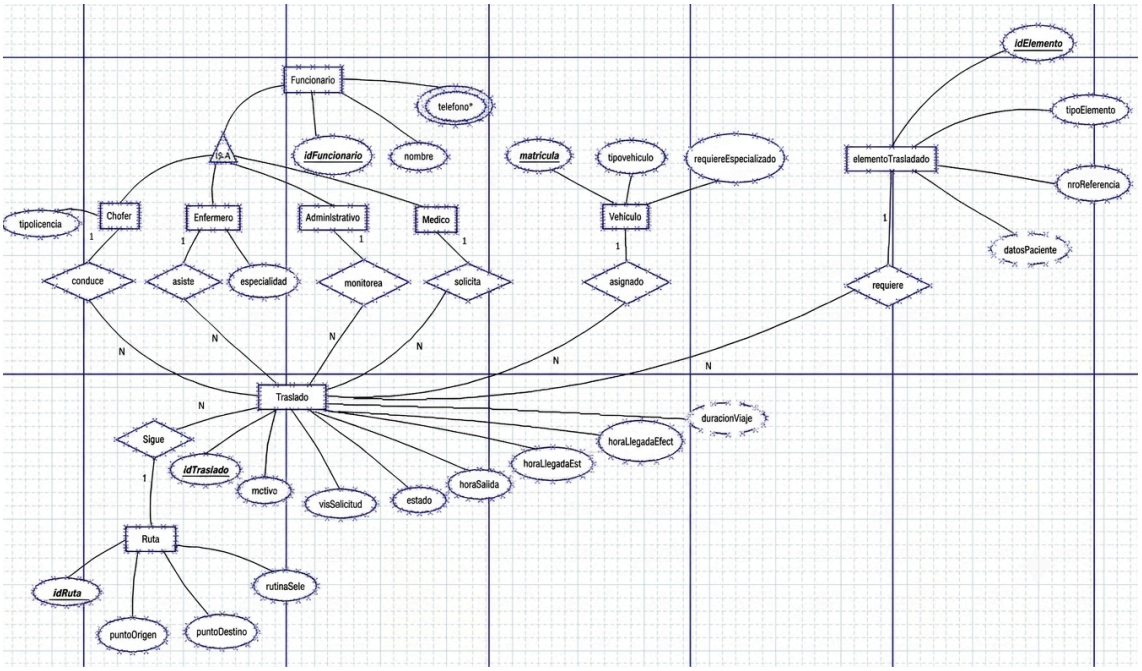
MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

2FN

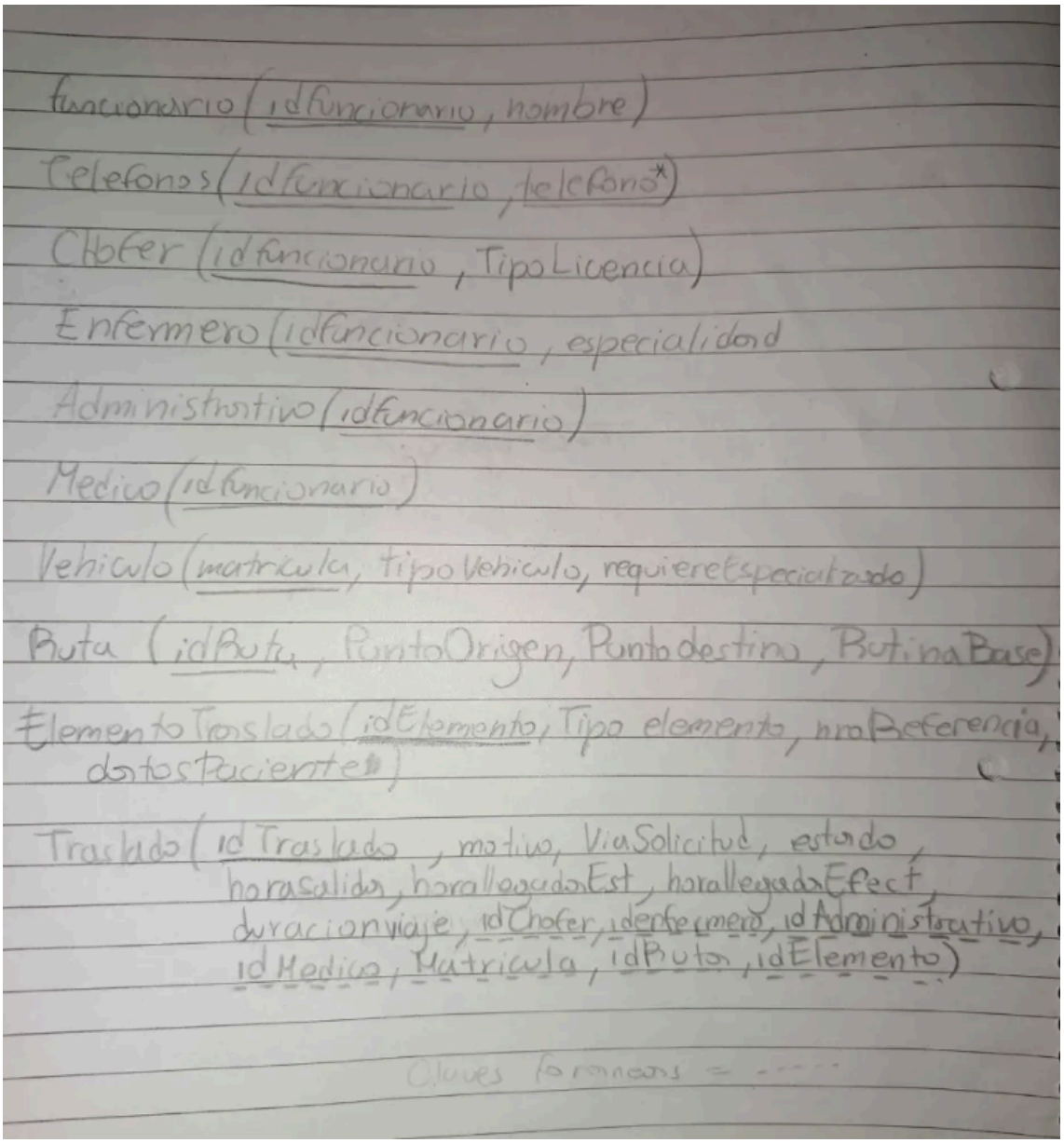
MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

3FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, FK idCategoria, FK idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento,etiqueta)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)


Funcionario
telefono*
IS-A
idFuncionario
nombre
matricula
tipovehiculo
requiereEspecializado
elementoTrasladado
idElemento
tipoElemento
nroReferencia
datosPaciente
tipolicencia
Chofer
Enfermero
Administrativo
Medico
Vehículo
conduce
asiste
especialidad
monitorea
solicita
asignado
requiere
Traslado
duracionViaje
horaLlegadaEfect
horaLlegadaEst
horaSalida
estado
visSolicitud
mctivo
Sigue
idTraslado
Ruta
idRuta
rutinaSele
puntoOrigen
puntoDestino

Pasaje a tablas



Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)

ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Segunda Forma Normal (2FN)

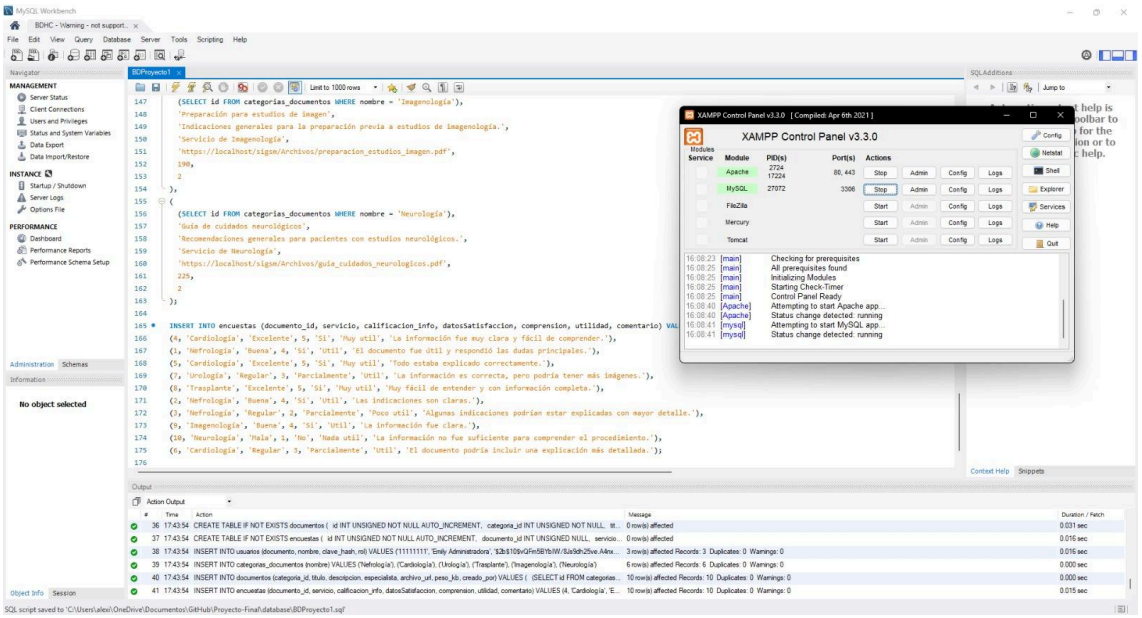
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

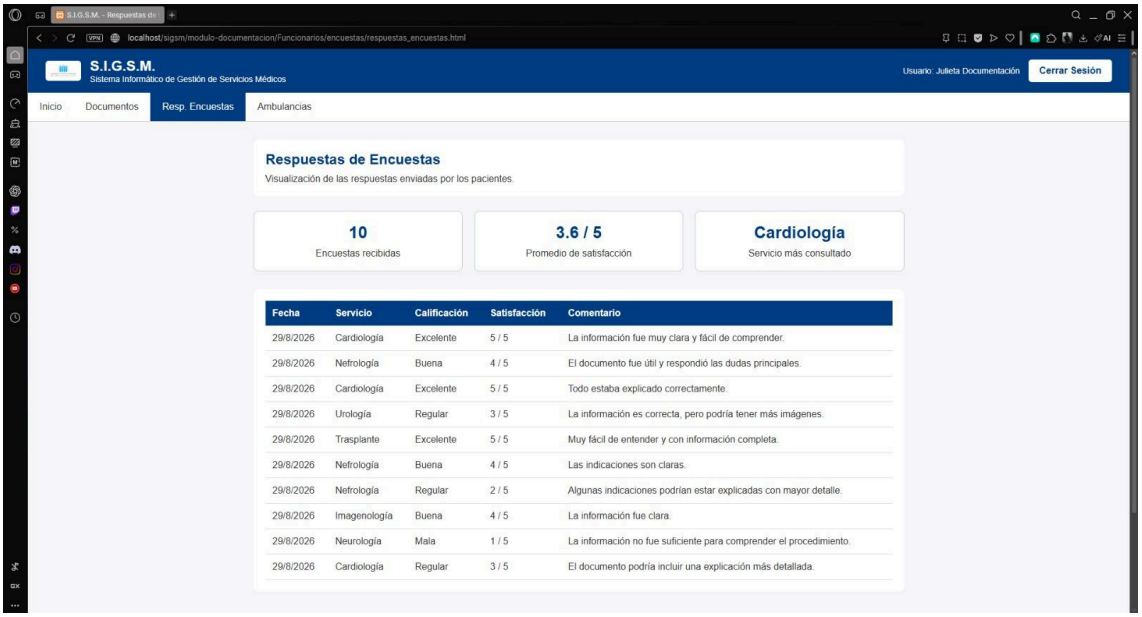
Tercera Forma Normal (3FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionarioFK, telefono)
CHOFER (idFuncionarioFK, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionarioFK, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionarioFK)
MEDICO (idFuncionarioFK)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)

TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, idChoferFK, idEnfermeroFK, idAdministrativoFK, idMedicoFK, matriculaFK, idRutaFK, idElementoFK)

11. PHPMyAdmin ejecutado





12. Tabla de usuarios y datos de prueba

Click para ir al documento con el Script de la Base de Dato

NovaTech

TERCERA ENTREGA

1. Correcciones aplicadas de las anteriores entregas

Devolución del profesor	Cambio realizado
Falta de una arquitectura de tres capas visible	Separamos los HTMLs, las consultas a la BD y las reglas de negocio en **3** carpetas distintas
Falta de pantallas de documentación, encuestas y acceso por QR	Añadimos la gestión interna, el panel de respuestas y la ficha pública por pública. El listado interno actual se organiza en tarjetas por categoría
La aplicación tenía un solo rol	Ahora se añadieron las cuentas de funcionario, médico y administrador. El paciente sigue accediendo de forma aparte sin cuenta
El cierre de sesión dejaba datos en el navegador	El servidor destruye la sesión de PHP y la interfaz elimina el nombre guardado en localStorage y sessionStorage
La persistencia dependía de una cookie que terminaba al cerrar el navegador	Configuramos una cookie persistente de PHP. El almacenamiento local guarda el nombre mostrado en pantalla

2. Módulo de documentación y encuestas

- El funcionario ingresa a documentos, selecciona una categoría y completa el título, la descripción y el especialista. El formulario envía el archivo y los datos mediante FormData. PHP comprueba que todo sea válido, que el archivo sea un PDF y que no supere 10 MB. Luego lo guarda en una carpeta con un nombre único generado por el servidor.

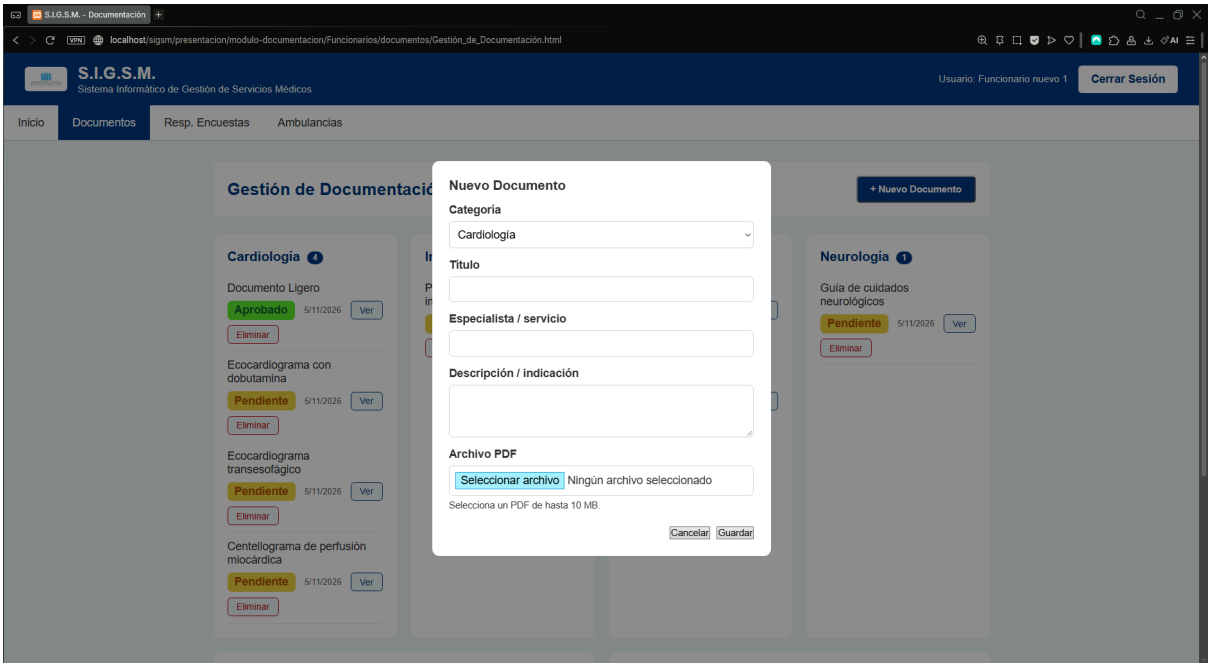
- La columna archivo_url guarda el nombre del archivo como referencia relativa a la carpeta de almacenamiento. El PDF queda en el servidor y se registra como Pendiente para luego pasar al panel médico, dónde puede aprobarse o rechazarse con un motivo.

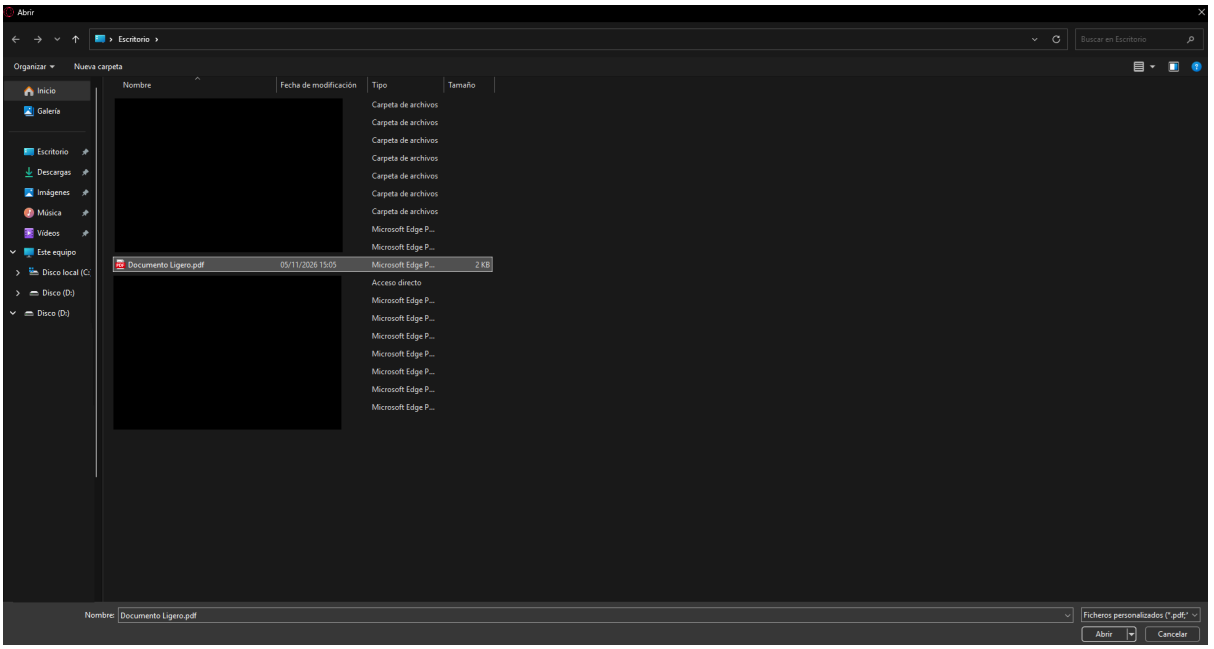
- Si se aprueba, el documento aparece en la página de pacientes. El QR abre la ficha del documento seleccionado, desde dónde el paciente puede leer el PDF, descargarlo y responder una encuesta anónima. El funcionario puede consultar las respuestas y sus estadísticas por servicio.

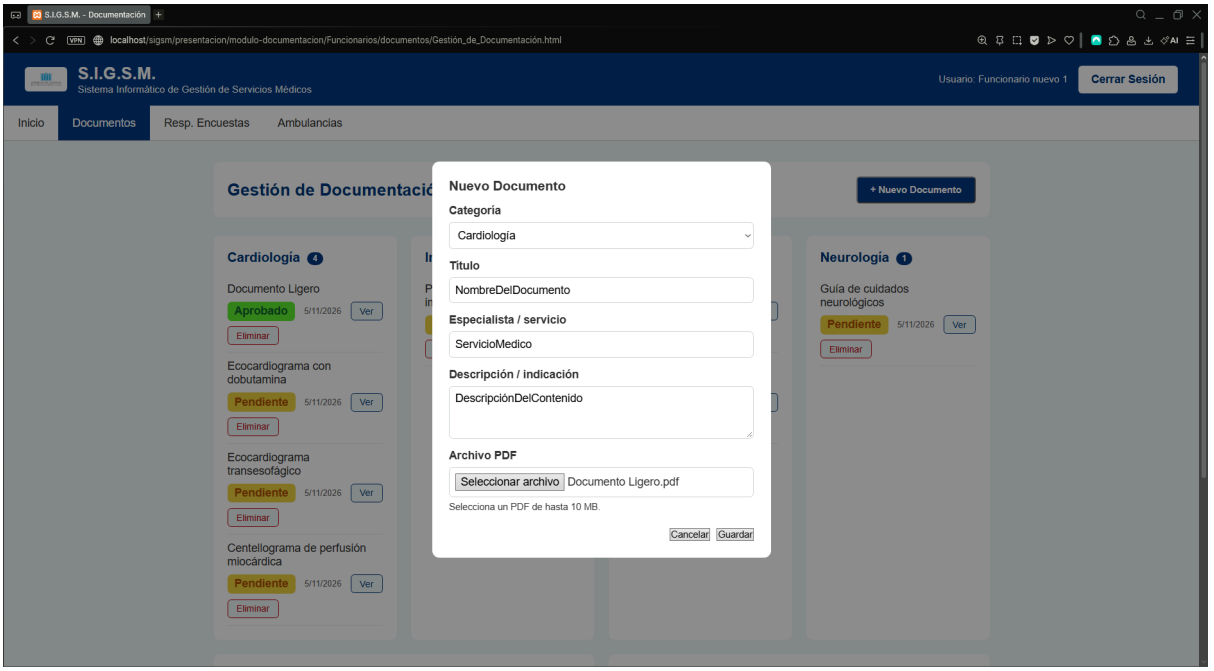
- El funcionario también puede dar de baja un documento con confirmación. Si el médico lo rechaza, el autor puede abrir Corregir y reenviar, modificar los datos y conservar o sustituir el PDF. El documento vuelve a estado pendiente.

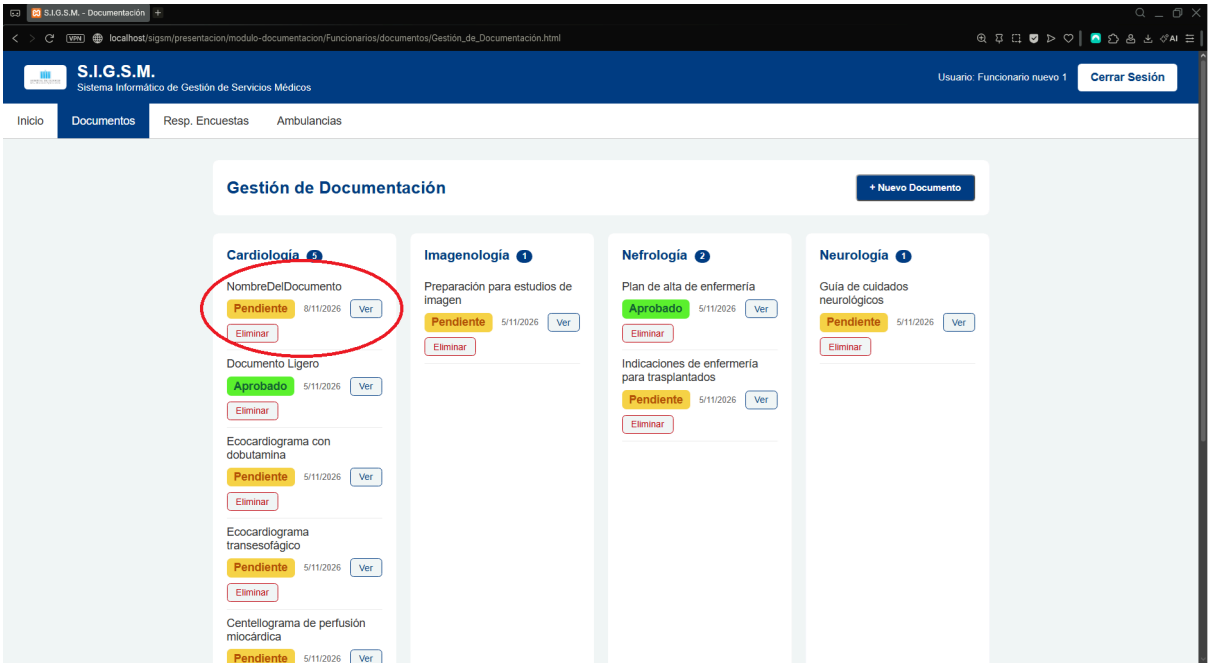
Pruebas del funcionamiento del módulo de documentación

Alta de un documento

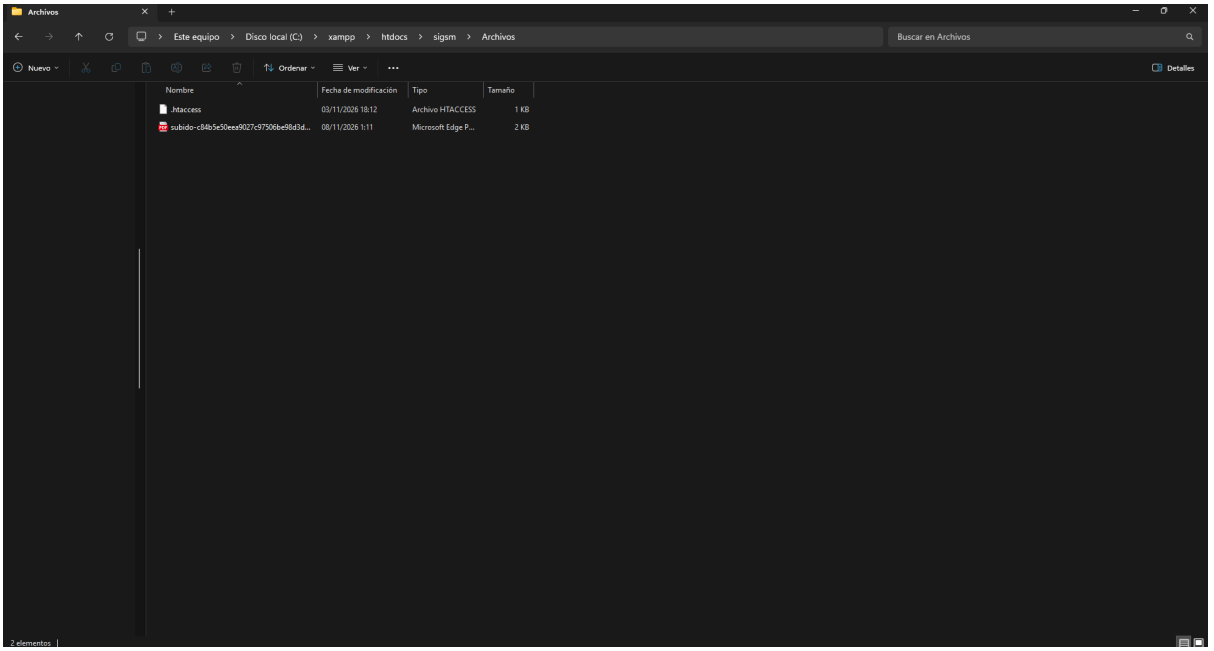


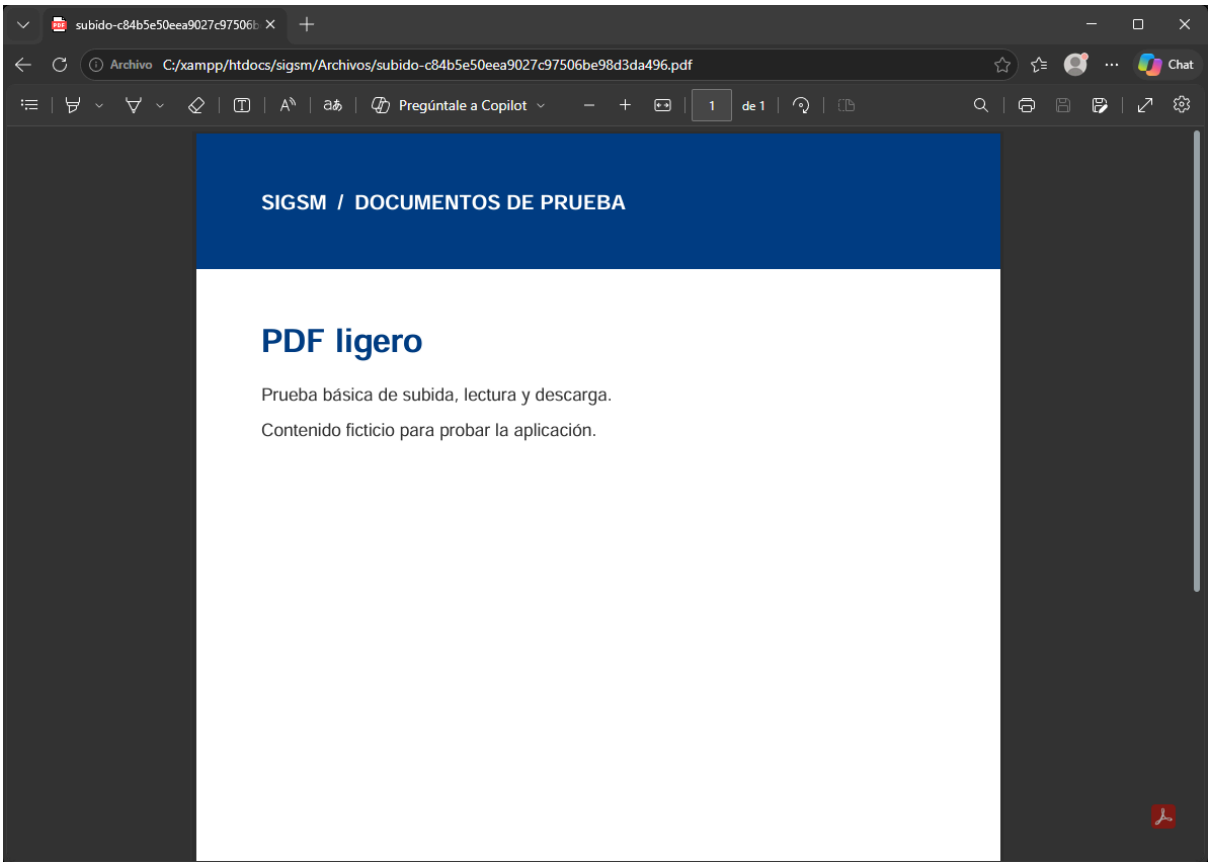


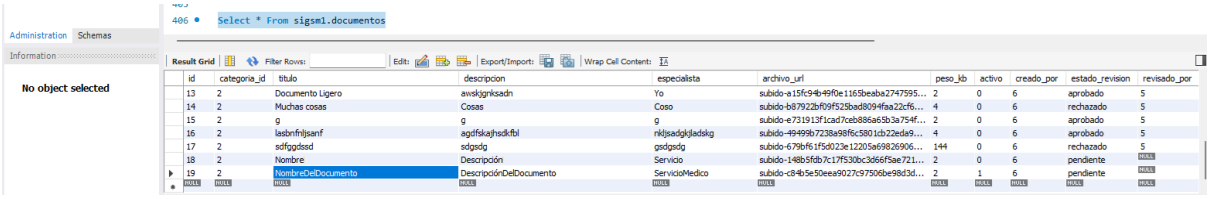




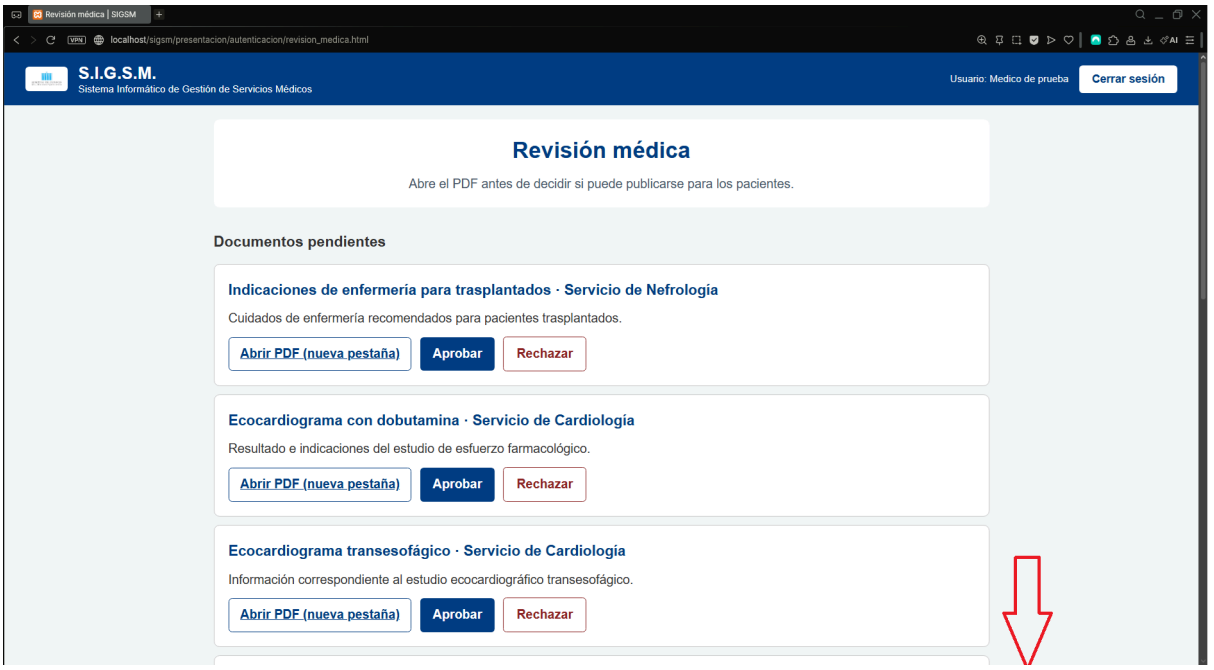
Evidencia del guardado

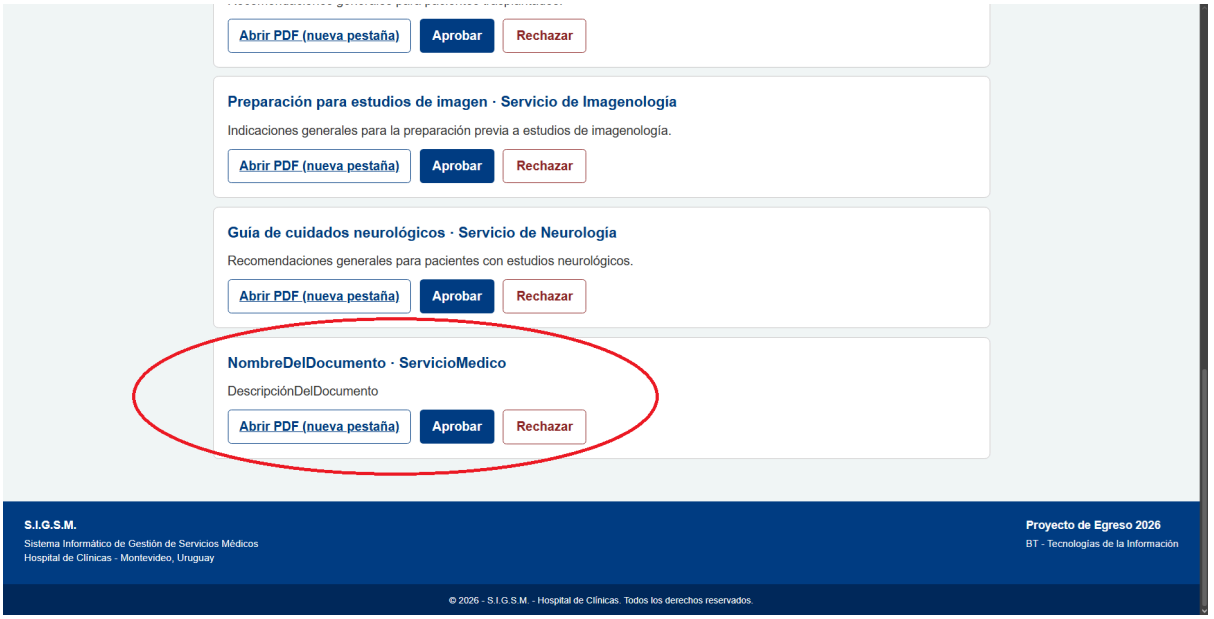

Archivos
Este equipo > Disco local (C:) > xampp > htdocs > sigsm > Archivos
Buscar en Archivos
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
.htaccess
03/11/2026 18:12
Archivo HTACCESS
1 KB
subido-c84b5e50eea9027c97506be98d3d...
08/11/2026 1:11
Microsoft Edge P...
2 KB
2 elementos

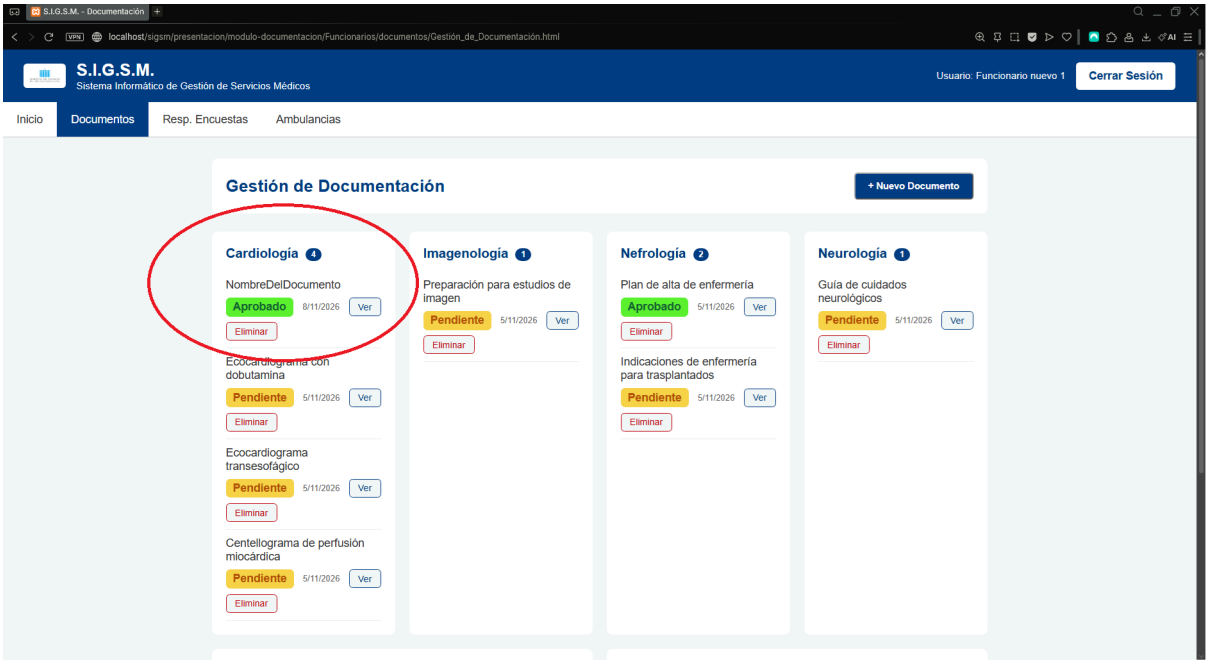

subido-c84b5e50eea9027c97506b
Archivo C:/xampp/htdocs/sigsm/Archivos/subido-c84b5e50eea9027c97506be98d3da496.pdf
Chat
Pregúntale a Copilot
1
de 1
SIGSM / DOCUMENTOS DE PRUEBA
PDF ligero
Prueba básica de subida, lectura y descarga.
Contenido ficticio para probar la aplicación.



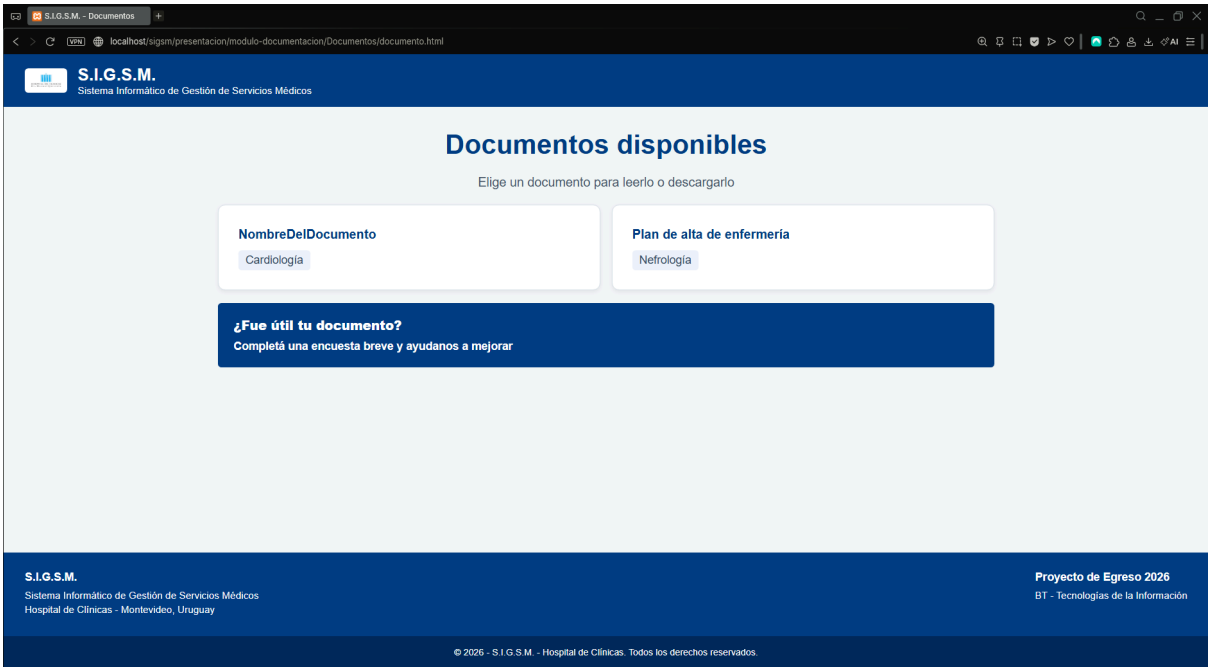
Revisión Médica del Documento

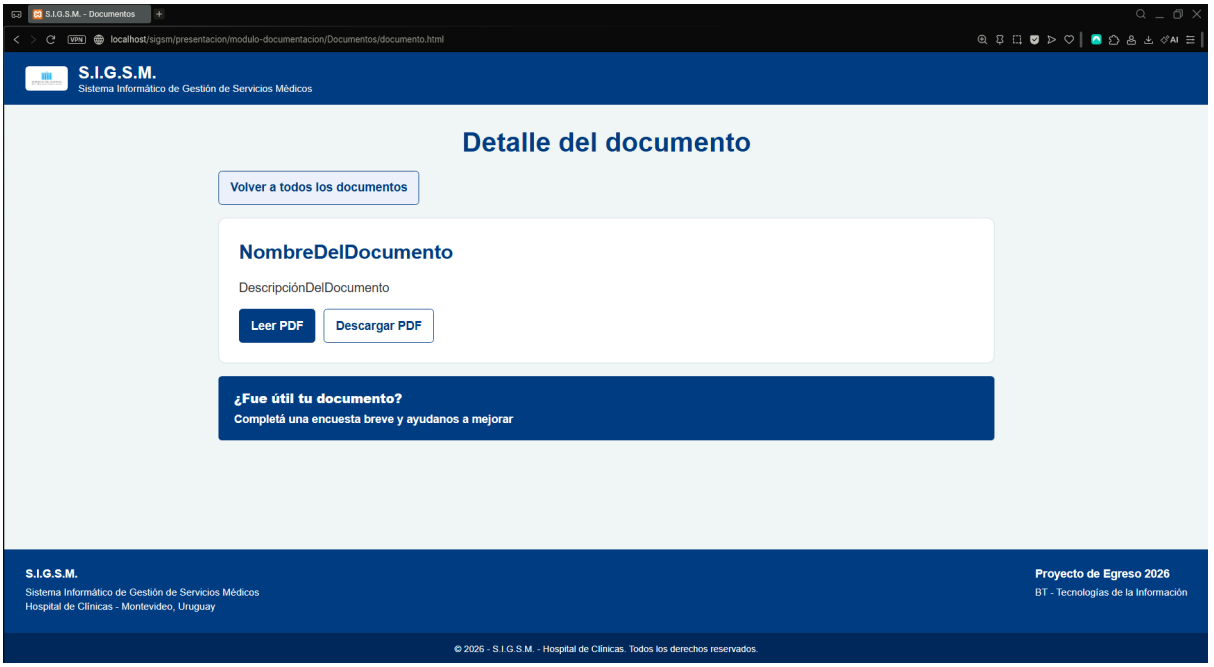


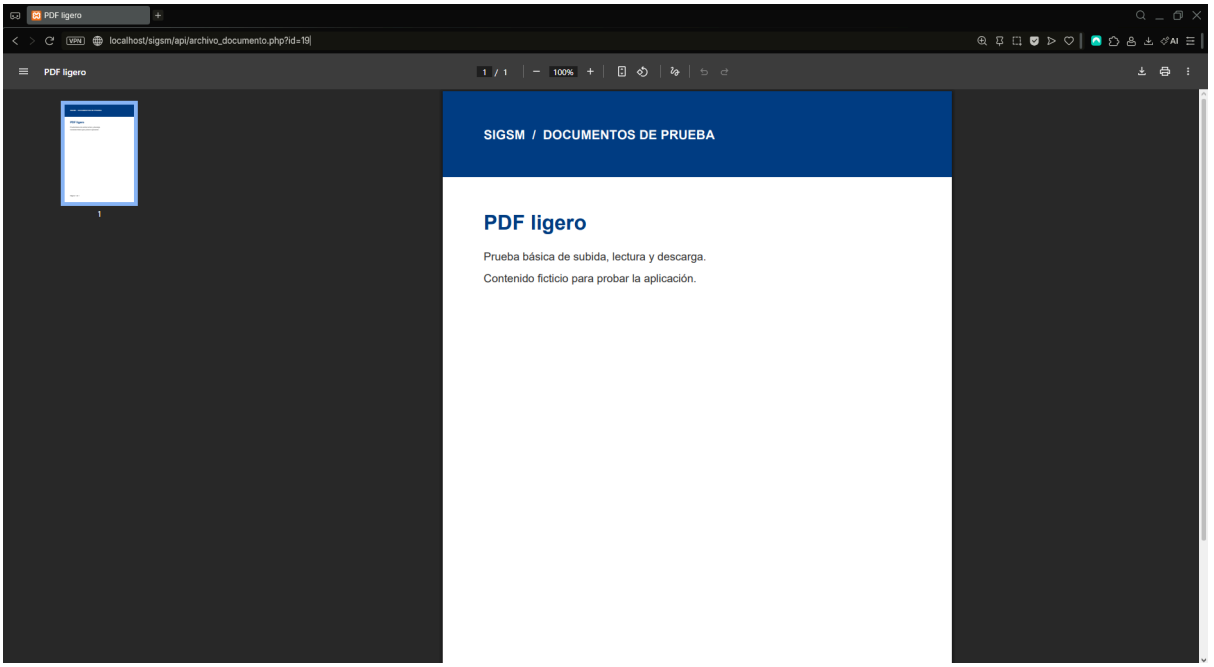


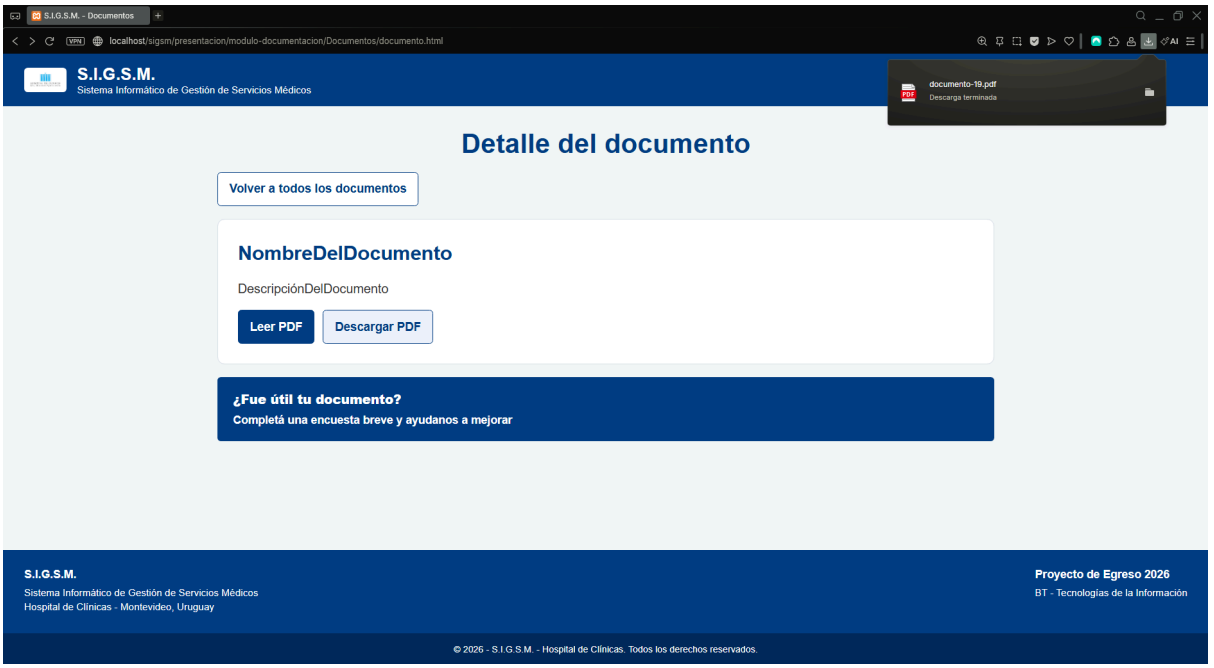


Lo que ve el paciente


S.I.G.S.M. - Documentos
localhost/sigsm/presentacion/modulo-documentacion/Documentos/documento.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Documentos disponibles
Elige un documento para leerlo o descargarlo
NombreDelDocumento
Cardiología
Plan de alta de enfermería
Nefrología
¿Fue útil tu documento?
Completá una encuesta breve y ayudanos a mejorar
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Hospital de Clínicas - Montevideo, Uruguay
Proyecto de Egreso 2026
BT - Tecnologías de la Información
© 2026 - S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas. Todos los derechos reservados.


S.I.G.S.M. - Documentos
localhost/sigsm/presentacion/modulo-documentacion/Documentos/documento.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Detalle del documento
Volver a todos los documentos
NombreDelDocumento
DescripciónDelDocumento
Leer PDF
Descargar PDF
¿Fue útil tu documento?
Completá una encuesta breve y ayudanos a mejorar
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Hospital de Clínicas - Montevideo, Uruguay
Proyecto de Egreso 2026
BT - Tecnologías de la Información
© 2026 - S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas. Todos los derechos reservados.


PDF ligero
localhost/sigsm/api/archivo_documento.php?id=19
PDF ligero
1 / 1
100%
1
SIGSM / DOCUMENTOS DE PRUEBA
PDF ligero
Prueba básica de subida, lectura y descarga.
Contenido ficticio para probar la aplicación.


S.I.G.S.M. - Documentos
localhost/sigsm/presentacion/modulo-documentacion/Documentos/documento.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
documento-19.pdf
Descarga terminada
Detalle del documento
Volver a todos los documentos
NombreDelDocumento
DescripciónDelDocumento
Leer PDF
Descargar PDF
¿Fue útil tu documento?
Completá una encuesta breve y ayudanos a mejorar
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Hospital de Clínicas - Montevideo, Uruguay
Proyecto de Egreso 2026
BT - Tecnologías de la Información
© 2026 - S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas. Todos los derechos reservados.

3. Módulo de trazabilidad de ambulancias

- El funcionario accede a Ambulancias desde el menú principal. En Administrar módulo puede registrar choferes, enfermeros, médicos, vehículos y rutas. El personal operativo se guarda como parte del catálogo de traslados. **IMPORTANTE**: Su registro no crea una cuenta en el SIGSM.

- Para iniciar un traslado, el funcionario selecciona el chofer, el vehículo y la ruta. Dependiendo del translado, asigna enfermero o médico. También tiene que registrar el motivo, la vía de solicitud, el tipo de elemento trasladado y la hora a la que se estima la vuelta de la ambulancia. Si el traslado corresponde a un paciente, sus datos se ingresan manualmente.

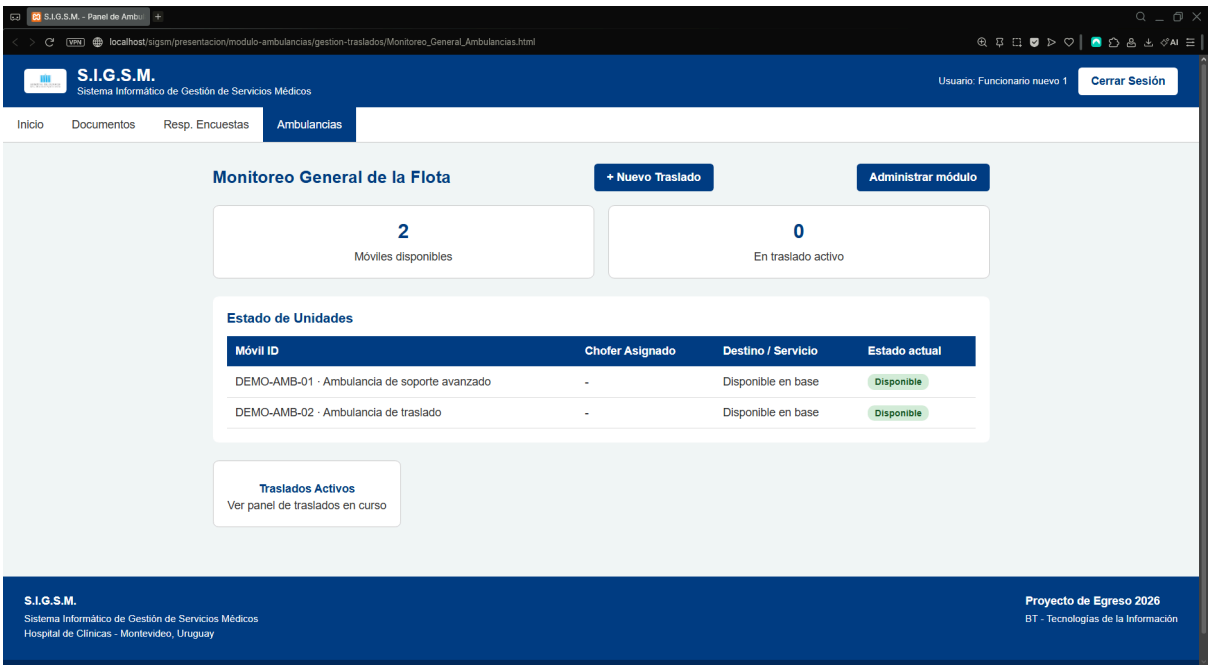
- El ciclo de seguimiento se registra mediante estados:

- **Solicitado > Pendiente > En camino > En destino > En retorno > Finalizado**

- La cancelación está disponible en todo momento. Los traslados finalizados y cancelados pasan al historial. El sistema controla la disponibilidad del vehículo al registrar la solicitud para impedir dos asignaciones activas a la misma unidad.

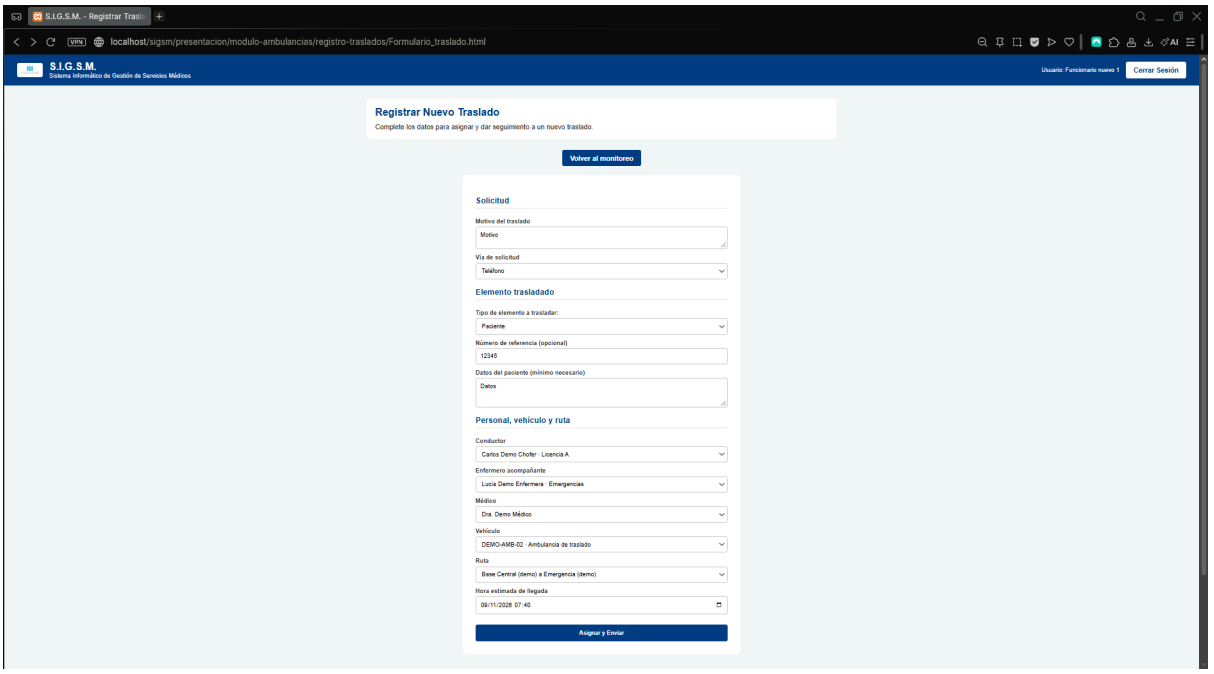
Pruebas del funcionamiento del módulo de ambulancias

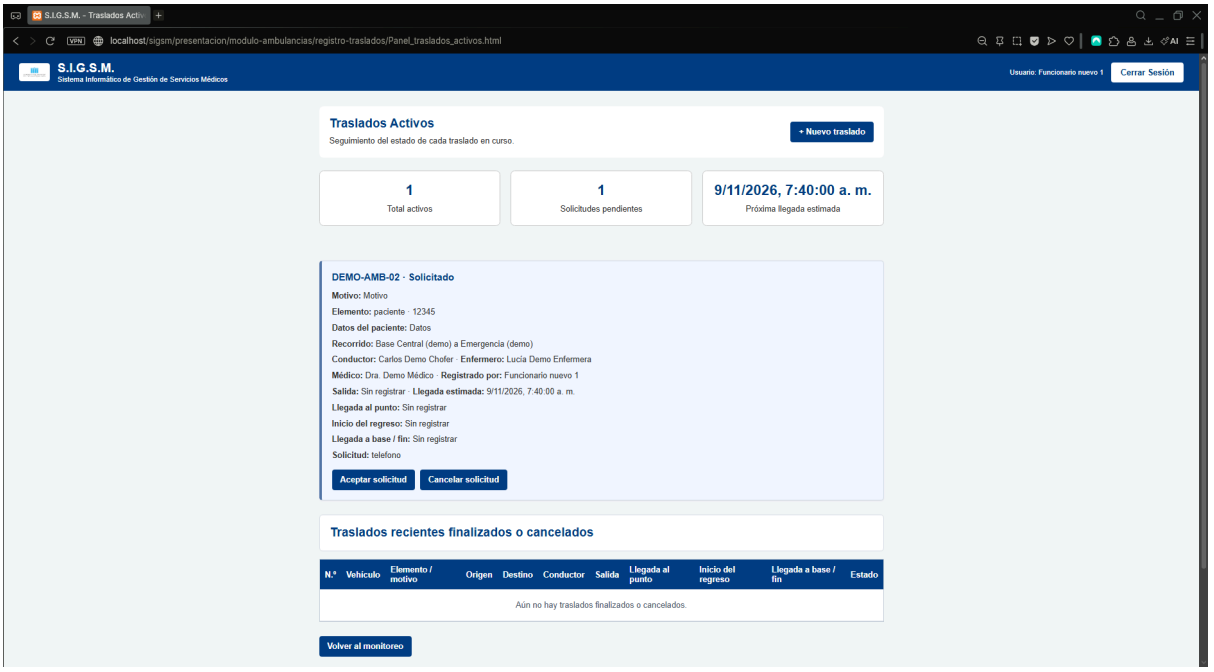
Monitoreo

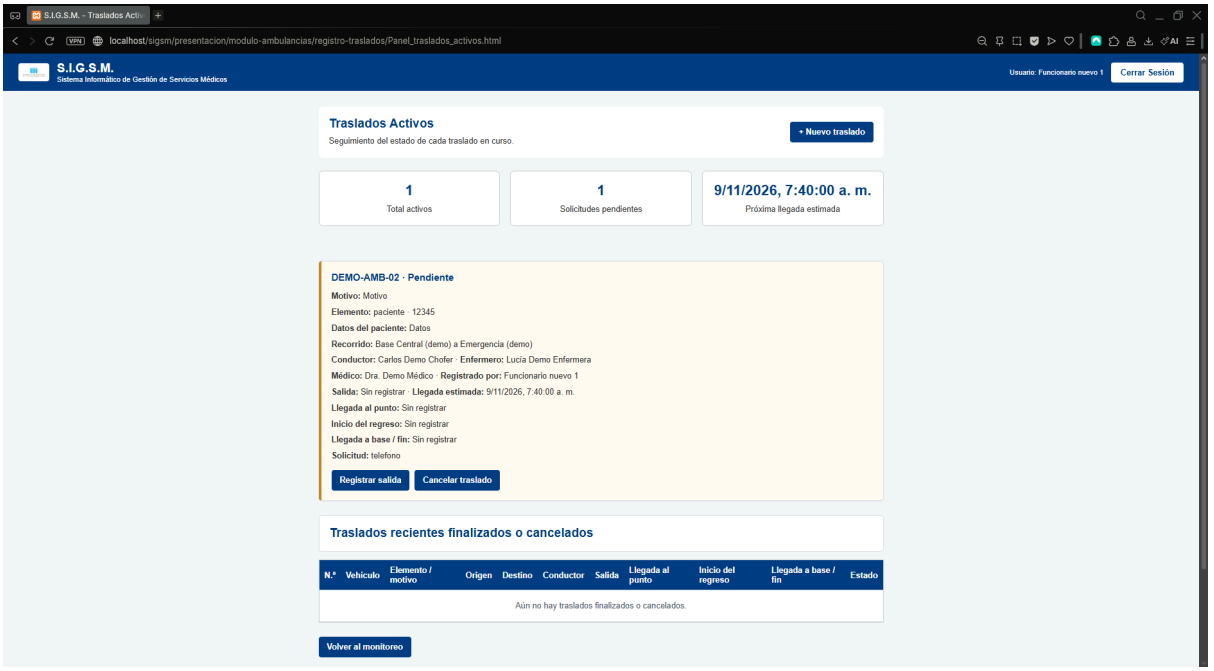


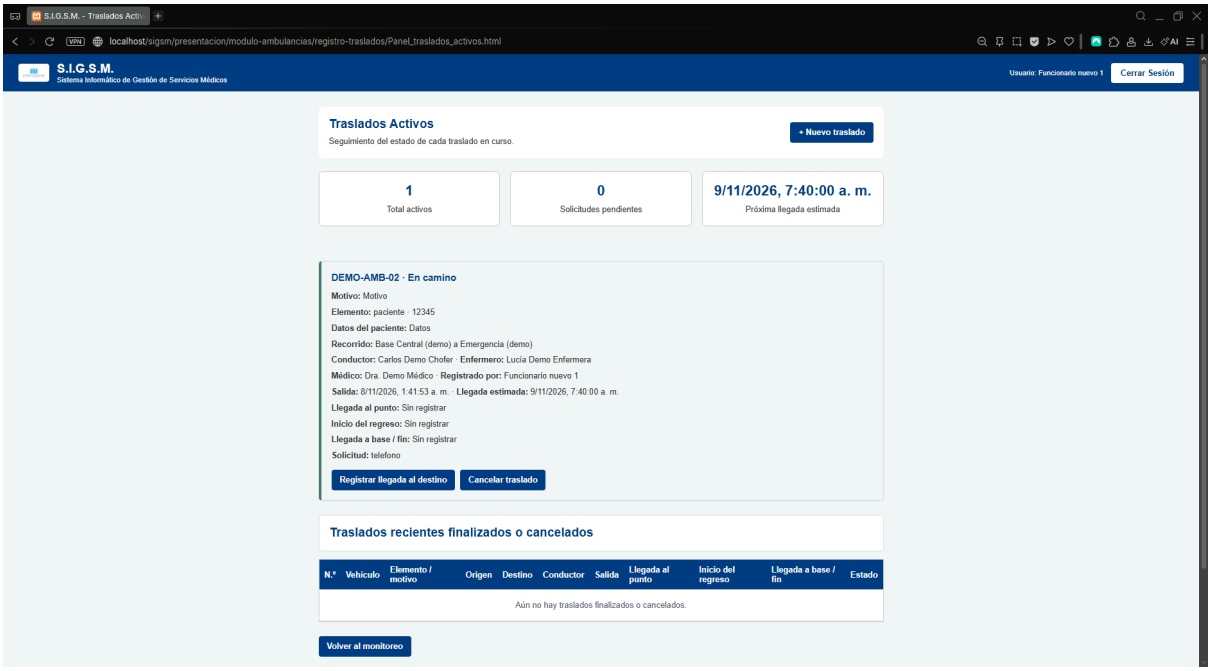
NovaTech

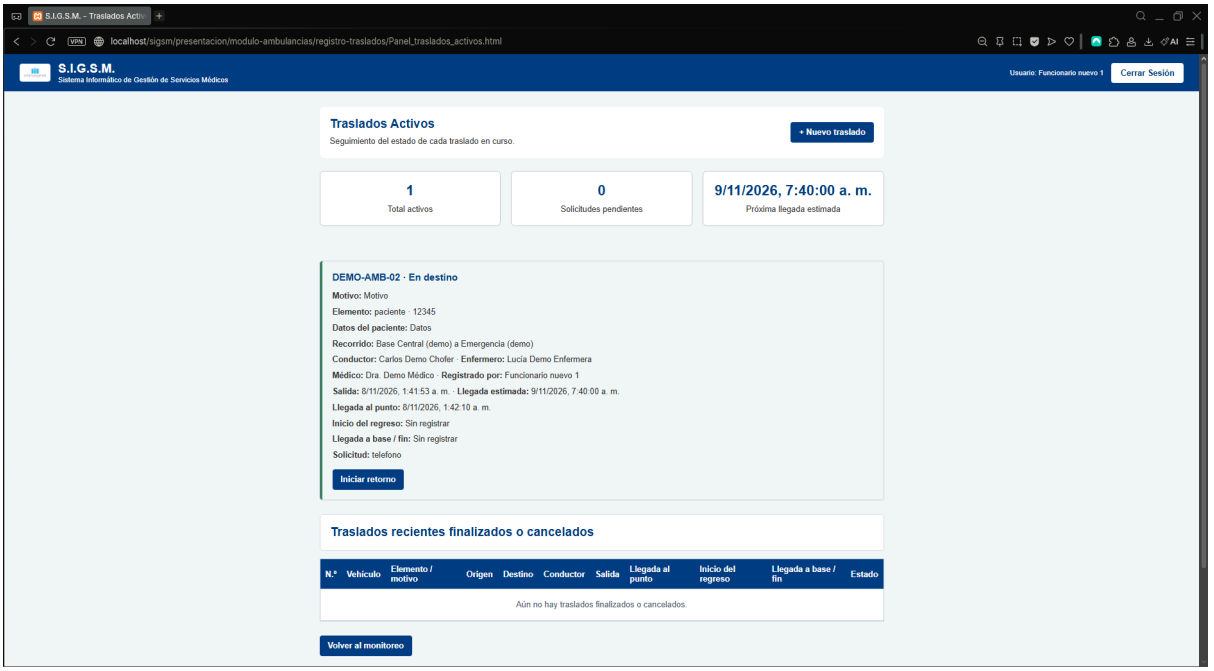
Formulario de Traslado

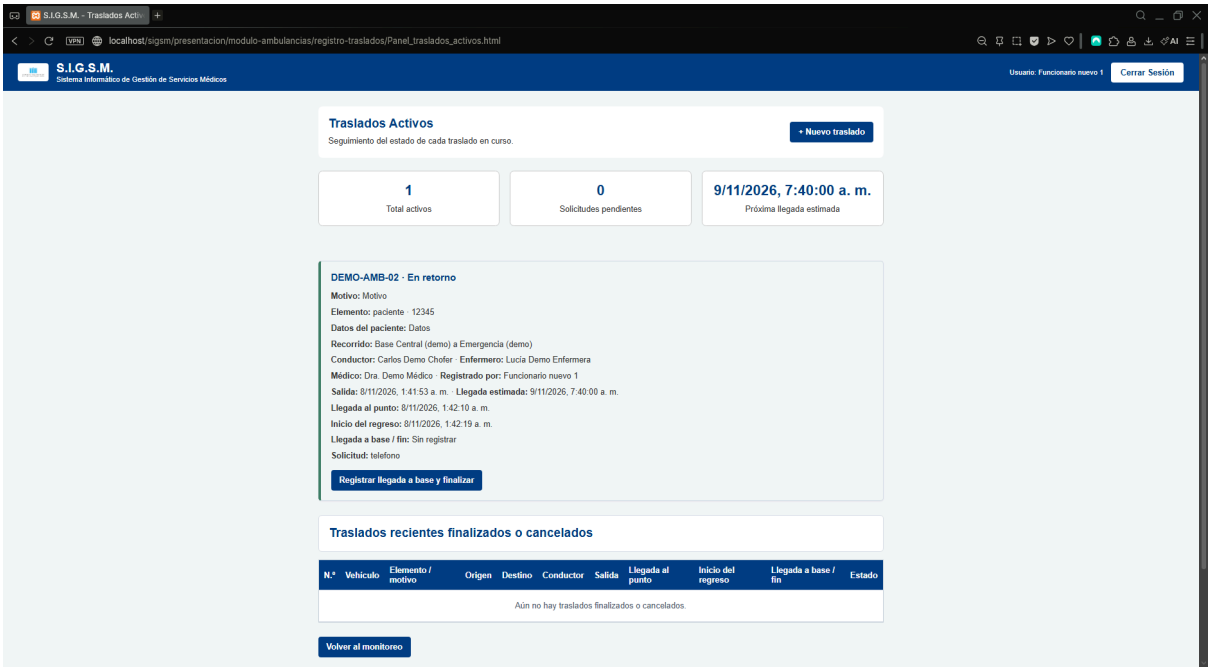


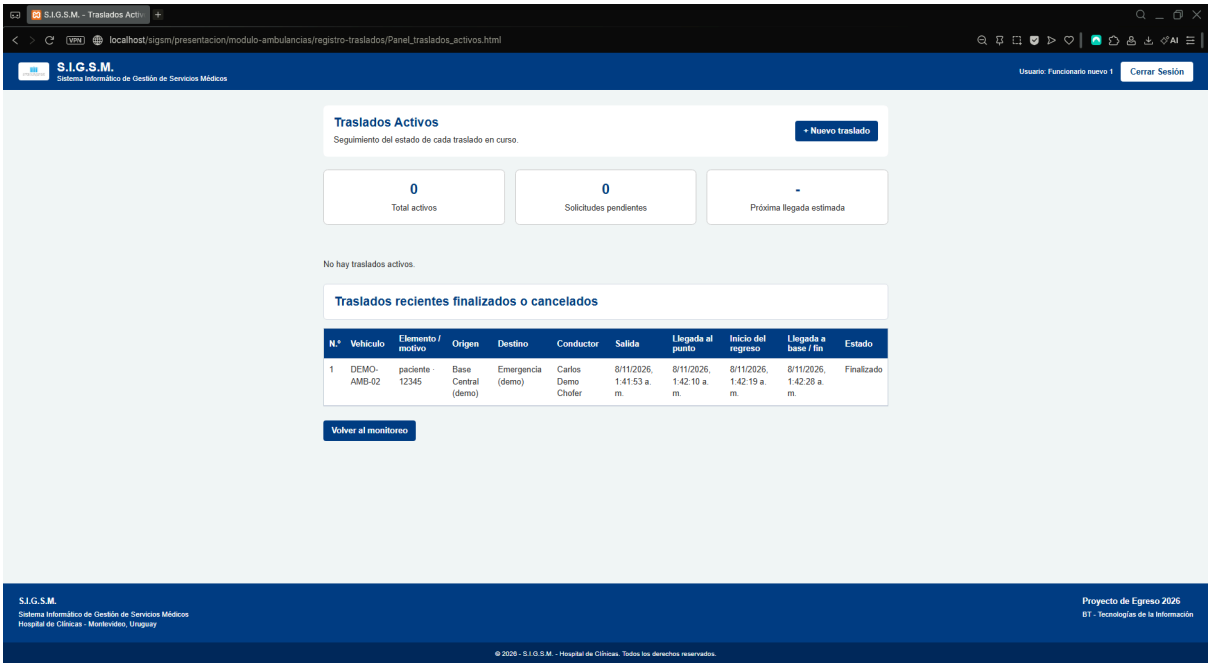



S.I.G.S.M. - Traslados Activ
localhost/sigsm/presentacion/modulo-ambulancias/registro-traslados/Panel_traslados_activos.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Usuario: Funcionario nuevo 1
Cerrar Sesión
Traslados Activos
Seguimiento del estado de cada traslado en curso.
+ Nuevo traslado
1
Total activos
1
Solicitudes pendientes
9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Próxima llegada estimada
DEMO-AMB-02 · Pendiente
Motivo: Motivo
Elemento: paciente · 12345
Datos del paciente: Datos
Recorrido: Base Central (demo) a Emergencia (demo)
Conductor: Carlos Demo Chofer · Enfermero: Lucía Demo Enfermera
Médico: Dra. Demo Médico · Registrado por: Funcionario nuevo 1
Salida: Sin registrar · Llegada estimada: 9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Llegada al punto: Sin registrar
Inicio del regreso: Sin registrar
Llegada a base / fin: Sin registrar
Solicitud: telefono
Registrar salida
Cancelar traslado
Traslados recientes finalizados o cancelados
N.º
Vehículo
Elemento / motivo
Origen
Destino
Conductor
Salida
Llegada al punto
Inicio del regreso
Llegada a base / fin
Estado
Aún no hay traslados finalizados o cancelados.
Volver al monitoreo


S.I.G.S.M. - Traslados Activ
localhost/sigsm/presentacion/modulo-ambulancias/registro-traslados/Panel_traslados_activos.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Usuario: Funcionario nuevo 1
Cerrar Sesión
Traslados Activos
Seguimiento del estado de cada traslado en curso.
+ Nuevo traslado
1
Total activos
0
Solicitudes pendientes
9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Próxima llegada estimada
DEMO-AMB-02 · En camino
Motivo: Motivo
Elemento: paciente · 12345
Datos del paciente: Datos
Recorrido: Base Central (demo) a Emergencia (demo)
Conductor: Carlos Demo Chofer · Enfermero: Lucía Demo Enfermera
Médico: Dra. Demo Médico · Registrado por: Funcionario nuevo 1
Salida: 8/11/2026, 1:41:53 a. m. · Llegada estimada: 9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Llegada al punto: Sin registrar
Inicio del regreso: Sin registrar
Llegada a base / fin: Sin registrar
Solicitud: telefono
Registrar llegada al destino
Cancelar traslado
Traslados recientes finalizados o cancelados
N.º
Vehículo
Elemento / motivo
Origen
Destino
Conductor
Salida
Llegada al punto
Inicio del regreso
Llegada a base / fin
Estado
Aún no hay traslados finalizados o cancelados.
Volver al monitoreo


S.I.G.S.M. - Traslados Activ
localhost/sigsm/presentacion/modulo-ambulancias/registro-traslados/Panel_traslados_activos.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Usuario: Funcionario nuevo 1
Cerrar Sesión
Traslados Activos
Seguimiento del estado de cada traslado en curso.
+ Nuevo traslado
1
Total activos
0
Solicitudes pendientes
9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Próxima llegada estimada
DEMO-AMB-02 · En destino
Motivo: Motivo
Elemento: paciente · 12345
Datos del paciente: Datos
Recorrido: Base Central (demo) a Emergencia (demo)
Conductor: Carlos Demo Chofer · Enfermero: Lucía Demo Enfermera
Médico: Dra. Demo Médico · Registrado por: Funcionario nuevo 1
Salida: 8/11/2026, 1:41:53 a. m. · Llegada estimada: 9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Llegada al punto: 8/11/2026, 1:42:10 a. m.
Inicio del regreso: Sin registrar
Llegada a base / fin: Sin registrar
Solicitud: telefono
Iniciar retorno
Traslados recientes finalizados o cancelados
N.º
Vehículo
Elemento / motivo
Origen
Destino
Conductor
Salida
Llegada al punto
Inicio del regreso
Llegada a base / fin
Estado
Aún no hay traslados finalizados o cancelados.
Volver al monitoreo


S.I.G.S.M. - Traslados Activ
localhost/sigsm/presentacion/modulo-ambulancias/registro-traslados/Panel_traslados_activos.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Usuario: Funcionario nuevo 1
Cerrar Sesión
Traslados Activos
Seguimiento del estado de cada traslado en curso.
+ Nuevo traslado
1
Total activos
0
Solicitudes pendientes
9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Próxima llegada estimada
DEMO-AMB-02 · En retorno
Motivo: Motivo
Elemento: paciente · 12345
Datos del paciente: Datos
Recorrido: Base Central (demo) a Emergencia (demo)
Conductor: Carlos Demo Chofer · Enfermero: Lucía Demo Enfermera
Médico: Dra. Demo Médico · Registrado por: Funcionario nuevo 1
Salida: 8/11/2026, 1:41:53 a. m. · Llegada estimada: 9/11/2026, 7:40:00 a. m.
Llegada al punto: 8/11/2026, 1:42:10 a. m.
Inicio del regreso: 8/11/2026, 1:42:19 a. m.
Llegada a base / fin: Sin registrar
Solicitud: telefono
Registrar llegada a base y finalizar
Traslados recientes finalizados o cancelados
N.º
Vehículo
Elemento / motivo
Origen
Destino
Conductor
Salida
Llegada al punto
Inicio del regreso
Llegada a base / fin
Estado
Aún no hay traslados finalizados o cancelados.
Volver al monitoreo


S.I.G.S.M. - Traslados Activ
localhost/sigsm/presentacion/modulo-ambulancias/registro-traslados/Panel_traslados_activos.html
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Usuario: Funcionario nuevo 1
Cerrar Sesión
Traslados Activos
Seguimiento del estado de cada traslado en curso.
+ Nuevo traslado
0
Total activos
0
Solicitudes pendientes
-
Próxima llegada estimada
No hay traslados activos.
Traslados recientes finalizados o cancelados
N.º
Vehículo
Elemento / motivo
Origen
Destino
Conductor
Salida
Llegada al punto
Inicio del regreso
Llegada a base / fin
Estado
1
DEMO-AMB-02
paciente - 12345
Base Central (demo)
Emergencia (demo)
Carlos Demo Chofer
8/11/2026, 1:41:53 a. m.
8/11/2026, 1:42:10 a. m.
8/11/2026, 1:42:19 a. m.
8/11/2026, 1:42:28 a. m.
Finalizado
Volver al monitoreo
S.I.G.S.M.
Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Hospital de Clínicas - Montevideo, Uruguay
Proyecto de Egreso 2026
BT - Tecnologías de la Información
© 2026 - S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas. Todos los derechos reservados.

4. Arquitectura y seguridad

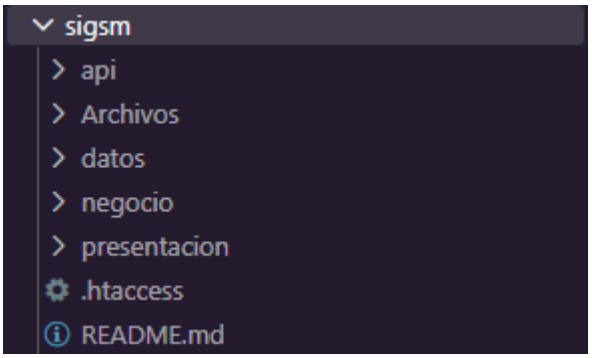
- **Arquitectura de tres capas**

- La aplicación se organiza en tres capas, con API/ como entrada HTTP para conectar la interfaz con la lógica del sistema.

presentacion/	Aquí están todos los HTMLs, CSSs, JSs e imagenes
negocio/	Valida los datos y aplica las reglas de cada módulo
datos/	Gestiona la conexión y ejecuta consultas con PDO
api/	Recibe peticiones, comprueba la sesión cuando se necesita y devuelve JSON o el PDF

DocumentoBO contiene las reglas para listar, crear, reenviar y dar de baja documentos. Por otro lado, DocumentoDAO se encarga de consultar las categorías, recuperar documentos y guardar cambios en la base. Por ejemplo, al recibir un reenvío, la capa de negocio valida los datos y comprueba que corresponda a un documento rechazado. La capa de datos ejecuta la actualización con esas condiciones.

Captura desde Visual Studio Code con api/, datos/, negocio/ y presentacion/ visibles.



- **Inicio de sesión y permisos**

- El ingreso se realiza con documento y contraseña. Para las cuentas nuevas se guarda el hash generado por password_hash() y el login lo comprueba con password_verify(). Al autenticar, PHP regenera el identificador de sesión. Las operaciones protegidas verifican que exista una sesión válida, que la cuenta siga activa y que su rol tenga permiso. Al salir, se destruye la sesión y se limpian los datos de usuario guardados en el navegador.

Perfil	Acciones habilitadas
Funcionario	Gestiona documentos, consulta encuestas y opera ambulancias
Administrador	Crea y da de baja cuentas de funcionarios
Médico	Consulta, aprueba o rechaza documentos
Paciente	Puede ver solo los documentos aprobados y puede responder encuestas

- La interfaz aplica validaciones de formulario y el servidor vuelve a comprobar los datos que estaban guardados desde antes. Las consultas que reciben datos variables utilizan parámetros mediante PDO.

5. Base de datos

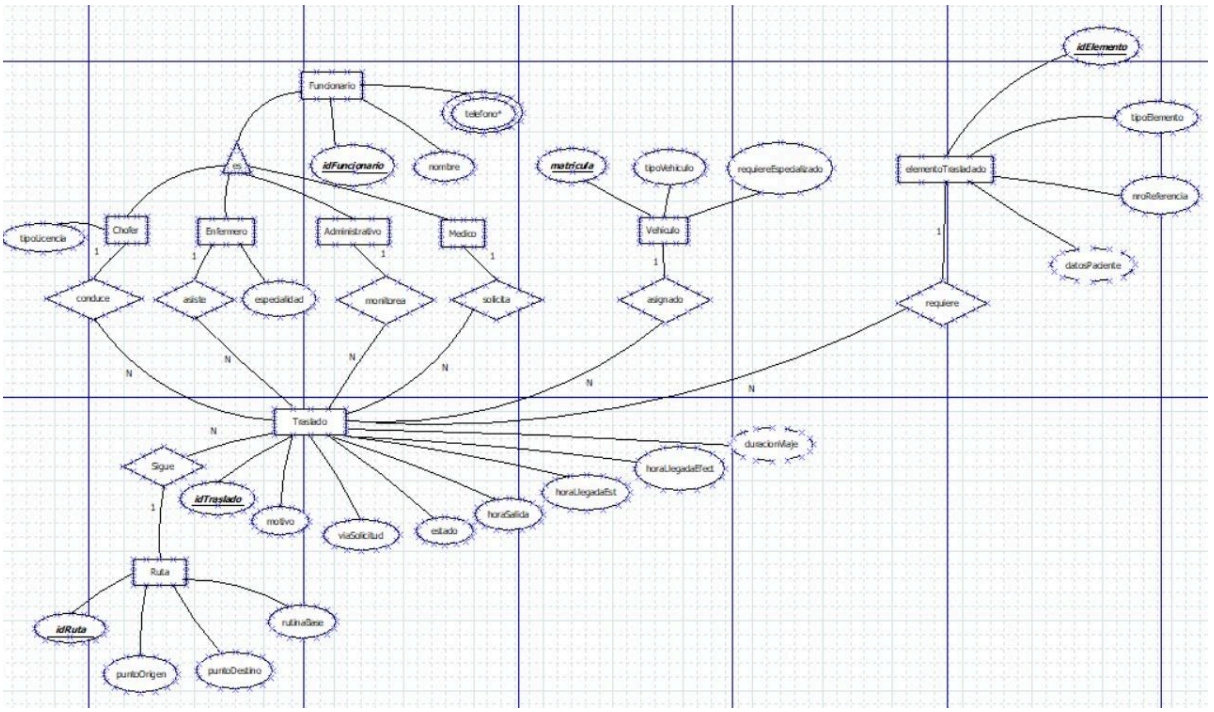
- Almacena las cuentas de acceso, los documentos, las respuestas de encuestas y los registros de ambulancias. Las claves foráneas unen cada registro con sus catálogos y responsables.

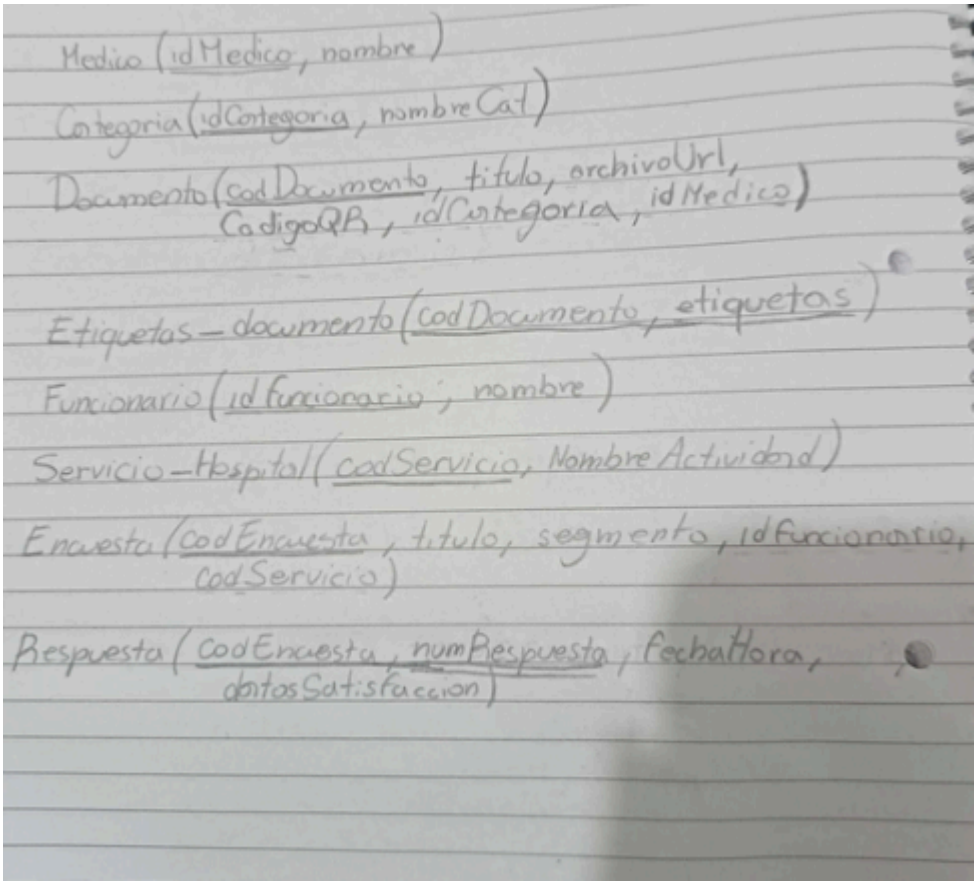
Grupo	Relaciones principales
Documentación	categorias_documentos agrupa documentos. documentos referencia a su categoría y puede referenciar al usuario que lo creó y al que lo revisó.
Encuestas	encuestas guarda la respuesta y puede asociarla con un documento. Las vistas vw_encuestas_detalle y vw_encuestas_resumen alimentan el panel de resultados.
Personal de ambulancias	FUNCIONARIO identifica a la persona. TELEFONOS, CHOFER, ENFERMERO y MEDICO guardan sus datos relacionados. FUNCIONARIO_CUENTA vincula una cuenta del sistema con una ficha cuando corresponde.
Traslados	TRASLADO referencia al chofer, el vehículo, la ruta, el elemento y el funcionario responsable. Las asignaciones de enfermero y médico son opcionales.

Restricciones para la aplicación

Regla	Cómo se aplica
La satisfacción debe estar entre 1 y 5	Validación en PHP y CHECK en SQL
Un documento nuevo requiere un PDF válido de hasta 10 MB	PHP comprueba la subida, el tipo y el tamaño antes de registrar el documento
Las horas efectivas de un traslado deben mantener su orden	Restricción CHECK en la tabla de traslados
Los datos del paciente corresponden al tipo de elemento paciente	PHP exige el dato cuando corresponde y SQL impide guardarlo para otros tipos de elemento
Un vehículo no puede tener dos traslados activos al mismo tiempo	El servidor comprueba la ocupación dentro de una transacción

D-ER Módulo de ambulancias





Normalización

1FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

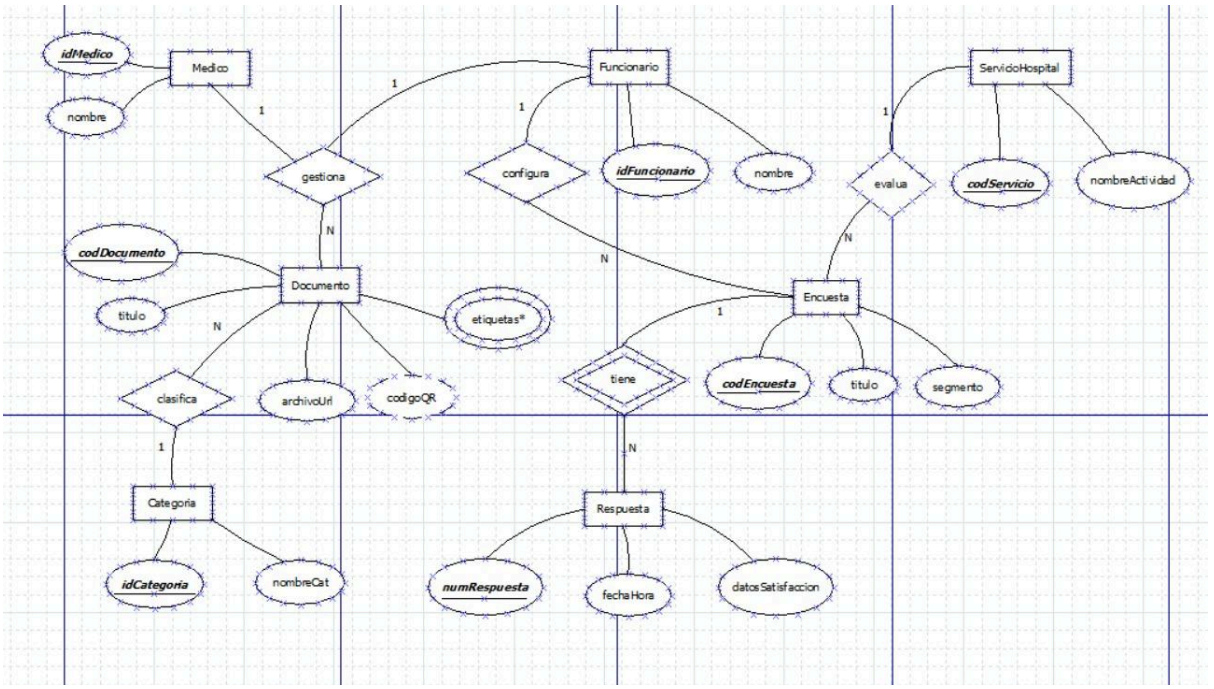
2FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

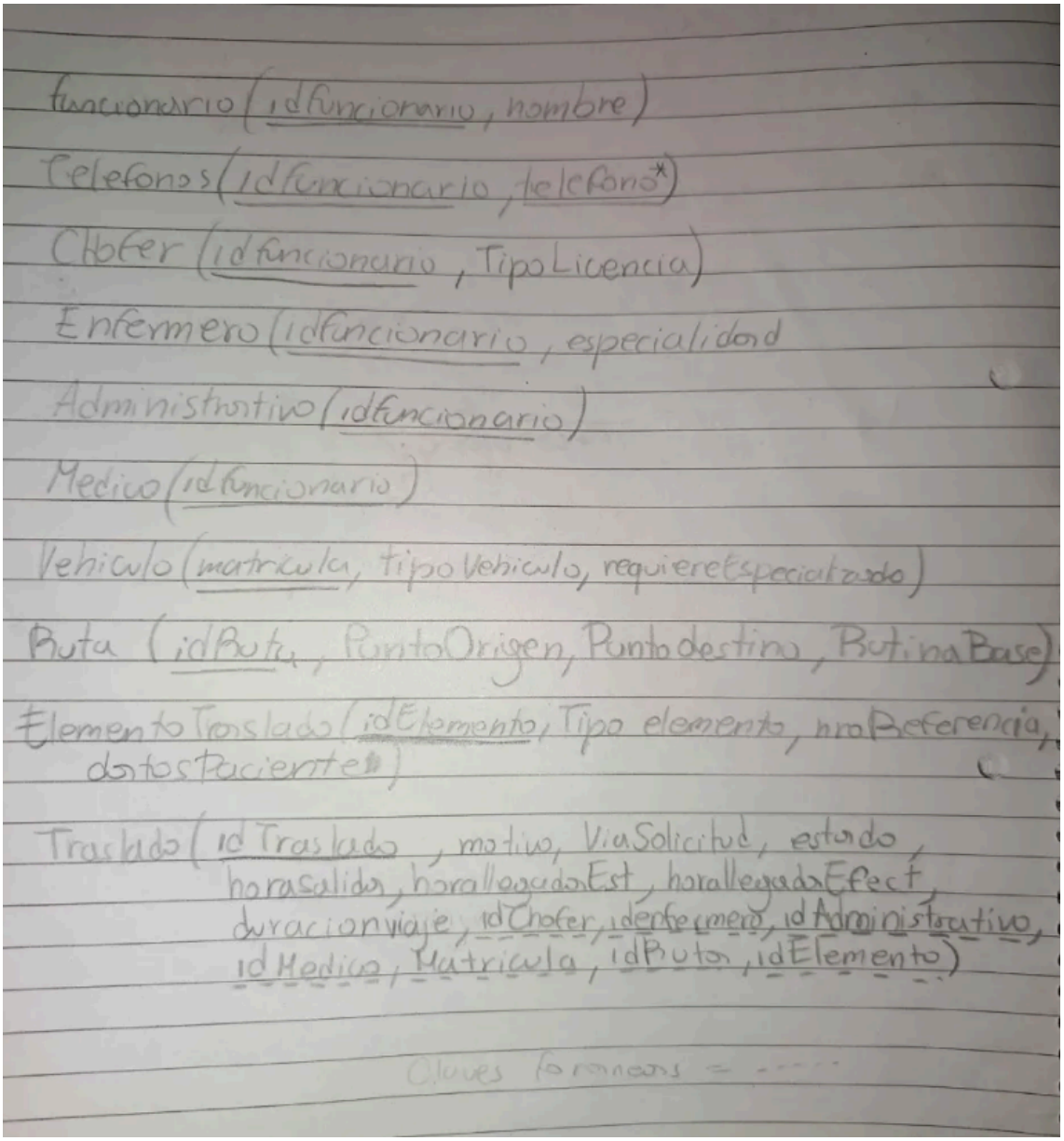
3FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, FK idCategoria, FK idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento,etiqueta)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

D-ER Módulo de documentación



Pasaje a tablas



Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)

ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Segunda Forma Normal (2FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Tercera Forma Normal (3FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionarioFK, telefono)
CHOFER (idFuncionarioFK, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionarioFK, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionarioFK)
MEDICO (idFuncionarioFK)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)

TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, idChoferFK, idEnfermeroFK, idAdministrativoFK, idMedicoFK, matriculaFK, idRutaFK, idElementoFK)

6. **Manual técnico de instalación**

   Manual de Instalación

7. **Manual de usuario**

   Manual de Usuario

8. **Casos de prueba**

   Casos de prueba

9. **Repositorio de GitHub**

   Repositorio de Novatech